Raciocínio Lógico

Repositório Central de Concursos de TIC · UFRRJ & Transpetro 2026

Caderno Consolidado de Raciocínio Lógico — teoria completa, mnemônicos e pegadinhas de prova.

Gerado automaticamente em 10/11/2026.

Sumário

• Raciocínio Lógico T01 — Estruturas Lógicas
• Raciocínio Lógico T02 — Lógica de Argumentação
• Raciocínio Lógico T03 — Lógica Proposicional
• Raciocínio Lógico T04 — Lógica de Primeira Ordem
• Raciocínio Lógico T05 — Complementaridade e Raciocínio Espacial

---

Raciocínio Lógico T01 — Estruturas Lógicas

■■ Onde entra este conteúdo

Tópico 1 do edital: "Estruturas lógicas". Na prática de prova, o item aparece como **quantificadores** (**todo**, **algum**, **nenhum**, **pelo menos um**) e como leitura de **proposições categóricas** — e quase sempre o comando é **negar** ou **encontrar a equivalente**.

Conexão entre os tópicos de Lógica: a negação de proposições categóricas ("todo/nenhum/algum") e os quantificadores formais (∀/∃) aprofundam-se em **Lógica de Primeira Ordem**; as equivalências e Leis de De Morgan (*NEOUMA*) aplicam-se em **Lógica Proposicional**; e o encadeamento de premissas para validar conclusões compõe a **Lógica de Argumentação**.

O esqueleto: negue o quantificador e o verbo

O erro clássico não está em aplicar De Morgan e sim em **esquecer de negar o quantificador**. A regra é mecânica:

Original	Negação	Por quê
	Todo A é B	**Algum** (pelo menos um) A **não** é B
	Algum A é B	**Nenhum** A é B
	Nenhum A é B	**Algum** (pelo menos um) A é B
	"Se e somente se" (todo A é B **e** todo B é A)	**OU... OU** (exclusivo)
	"Se...então" com "todo"	predicado do "então" **ou** a negação do "se"

■ O trio do quantificador

TODO é universal afirmativa → nega virando **algum/não**. **NENHUM** é universal negativa → nega virando **algum**. **ALGUM** é particular afirmativa → nega virando **nenhum**. Guarde o par: quem é oposto de "todos" é "existe um"; quem é oposto de "existe um" é "nenhum".

"Todo" com predicado composto: a virada do E para o OU

Este é o item que mais a banca repete, e o erro acontece em uma palavra.

- **Original:** "Todo A **e** B é C" — a conjunção está **dentro do quantificador**.
- **Negação:** vira **"Algum A e B não é C"** — o `E` **continua sendo E**, porque faz parte do sujeito ("todo Funk e todo Pagode tocou" → "algum Funk e Pagode não tocou").
- **Original:** "Todo A é B **ou** C" — aqui o `OU` está no predicado.
- **Negação:** "**Algum** A **não é B nem C**" — o `OU` vira "**nem**", porque nega-se o predicado inteiro.

O mesmo vale para o "se...então":

- "**Todo** A, **se** B, então C" → nega → "**Algum** A **e** B **e** não C".
- "Todo A é B, **ou** não é C" → nega → "**Algum** A é B **e** é C" (a dupla negação se concentra: os dois "não" se cancelam e o OU vira E).

■■ O E que não vira OU

Se o conectivo está **dentro do quantificador** (sujeito), ele **sobrevive** à negação. Se está **depois** (predado), ele é **trocado**. "Todo servidor **e** usuário" nega para "algum servidor **e** usuário não" — com E. Mas "todo servidor é **ou** cliente" nega para "algum servidor não é cliente **nem**..." — com nem.

■ "Nem" é OU com dois "não"

`P v Q` negado = `~P ^ ~Q`, que em português se lê como "**nem** P **nem** Q". Quando o gabarito estiver cheio de "nem", acendeu a luz de que o original era um **OU** dentro do predicado de um "todo".

"Todo" traduzido para condicional — e o caminho de volta

Muita questão de FGV entrega o enunciado em frase de "todo" e pede a **equivalente** em condicional. O caminho é sempre o mesmo:

$$\text{Todo } A \text{ é } B \;\equiv\; \text{Se } A \text{ então } B \;\equiv\; \neg A \lor B$$

- "Todo servidor público tem formação em TI" ≡ "Se é servidor público, **então** tem formação em TI".
- E a negação dela: "**Algum** servidor público **não** tem formação em TI".

Repare que o "todo" vira **condicional** (e não "e" entre duas frases): "todo A é B **e** todo B é A" já é o **se e somente se**.

■ "Todo" não vira "e"

"Todo A é B" **não** é "A é B" (seria só sobre um único A). Tampouco é "todo A **e** todo B". O "todo" generaliza — ele só vira `->` ou `v` (NEOUMA) quando você o converte. Misturar "todo" com conjunção é o erro que a banca denuncia.

"Nenhum" — a seta invertida

O "nenhum" tem um truque próprio, e ele derruba a questão do "método do chip":

$$\text{Nenhum } A \text{ é } B \;\equiv\; \text{Todo } A \text{ não é } B \;\equiv\; B \rightarrow \neg A$$

Perceba o **consequente e antecedente trocados** na forma condicional. "Nenhum animal é invertebrado" é o mesmo que "se é invertebrado, **então não** é animal" — e também o mesmo que "se é animal, **então** é vertebrado".

Na negação, o "nenhum" vira "algum": "Nenhum A é B" negado é "**Algum** A é B" (sem o "não" extra, porque a negação do "nenhum" já devolve a afirmação).

> ■ **Nenhum vira seta ao contrário**
>
> "Nenhum A é B" = "B $\rightarrow$ ¬A" = "A $\rightarrow$ ¬B". A seta de "nenhum" sempre nasce apontando **da condição negativa para a positiva**, nunca de A para B. É a **contrapositiva** do "todo".

Dedução em cadeia com "todo" e "nenhum"

Quando o enunciado traz afirmações universais e você precisa concluir algo, some as hipóteses como quem resolve um sistema. As regras de encadeamento que resolvem a questão:

- **Todo A é B** + **Todo B é C** ∴ **Todo A é C** (transitividade do "todo").
- **Nenhum A é B** + **Todo B é C** ∴ **Nenhum A é C** (o "nenhum" absorve quem está no meio).
- **Todo A é B** + **Algum A é C** ∴ **Algum B é C** (o "algum" puxa um exemplo que também é B).

O detalhe que a banca gosta de esconder: o "todo" **não** transporta quando muda de sujeito. "Todo A é B" + "Todo B é A" **não** dá "todo A é A" (é redundante, mas nada além disso); e "Todo A é B" + "Algum C é B" **não** diz nada sobre A e C — os B podem ser os mesmos ou não. Sem **comum** denominador, não há dedução.

> ■ **Quem some, quem puxa**
>
> **"Todo"** transporta de A até B se a próxima afirmação falar de B. **"Algum"** serve de "elo concreto": se eu sei que **algum** A é B, e todo B é C, então **algum** A é C. Já "nenhum" é barreira: bloqueia qualquer contato na sua frente.

Diagramas e conjuntos: a negação em duas camadas

O "todo"/"nenhum" também aparece como **conjunto** (interseção, diferença, complementar). A leitura é a mesma:

- "Todo A é B" = o conjunto A está **dentro** de B ($A \subset B$) = diagrama, A contido em B.
- "Nenhum A é B" = A e B são **disjuntos** ($A \cap B = \varnothing$).
- **Negação de "todo A é B"** = "existe elemento de A fora de B" = $\mathbf{A \not\subset B}$ (tem um ponto escapando).
- **Negação de "nenhum"** = "existe um A que também é B" = $\mathbf{A \cap B \neq \varnothing}$ (os conjuntos se tocam).

Numa questão de interseção de intervalos, o comando "é correto afirmar" quer que você teste se **todo ponto** do conjunto está no outro (subconjunto) ou se existe **ao menos um ponto** em comum — e "existe ao menos

um" é justamente a **negação do "todo"**.

> ■■ **⊂ não é ⊆**
>
> Cuidado com o gráfico: "**Todo** A é B" é subconjunto **sem** igualdade (⊂); se a questão disser "todo" mas o diagrama mostrar A **igual** a B, a afirmação de "todo" continua verdadeira, mas a de "somente os elementos de A são de B" já é falsa. Leia a seta do diagrama, não só o nome do conjunto.

Roteiro de ataque para "todo"/"nenhum"

■ **Leia o comando**: é negação, equivalente ou valoração? "Não é correto que todo…" é negação; "é equivalente a" é equivalência; "se … então" é condicional.

■ **Negue o quantificador primeiro**: todo↔algum, algum↔nenhum.

■ **Só depois** mexe no verbo interno (De Morgan), lembrando: E do sujeito sobrevive, OU do predicado vira "nem".

■ **Reescreva tudo sem negação** e compare com a alternativa letra a letra — a banca só oferece a correta na forma limpa.

> ■ **Cola do capítulo**
>
> todo → **algum/não**; algum → **nenhum**; nenhum → **algum**.
>
> "todo A é B" ≡ "se A, então B" ≡ "~A ou B".
>
> "nenhum A é B" ≡ "B → ~A".
>
> E no sujeito **fica**; OU no predicado vira **nem**.
>
> Se e somente se ↔ vira **OU... OU** na negação.

Problemas de Associação Lógica e Dedução por Eliminação

8.1 Dedução Direta por Falsidade Universal de Palpites

Quando o examinador relata palpites dados por várias pessoas e informa que **"todos estavam completamente enganados"**:

• **Técnica de corte:** todo papel/atributo atribuído a um indivíduo nas declarações é **FALSO** e deve ser sumariamente eliminado para aquele indivíduo.

• Se existiam 5 papéis possíveis e 4 foram palpitados para uma mesma pessoa ao longo do texto, o único papel que **ninguém mencionou** para ela é obrigatoriamente o seu papel correto.

8.2 Matriz de Atributos com Restrições de Contagem

Problemas com múltiplos atributos cruzados (ex.: 5 modalidades esportivas, com divisão de horários [3 manhã, 2 tarde] e formas de pagamento [3 por aula, 2 mensal]):

■ **Contabilidade de vagas:** anote o total de vagas de cada categoria antes de analisar as pistas.

■ **Pares com atributos distintos:** se duas modalidades têm atributos distintos (ex.: uma é manhã e outra é tarde), elas consomem exatamente **1 vaga de cada tipo**. Subtraia dos totais disponíveis para descobrir o perfil restante.

■ **Pares com atributos iguais:** se duas modalidades têm o mesmo atributo e restavam exatamente 2 vagas daquele tipo, elas ocupam compulsoriamente essas vagas.

■ **Isolamento da intersecção:** ao cruzar as restrições, a única modalidade que atende simultaneamente aos dois critérios solicitados (ex.: "Mensal e Tarde") é obtida por exclusão matemática.

■ Ponte com outras matérias

Toda essa negação de "todo"/"nenhum" é a **mesma mecânica** das Leis de Morgan que você usa em proposições (T03): negar um "E" vira "OU", negar um "OU" vira "E". E a "cadeia de condicionais" (modus tollens) é a ferramenta do T02/tópico 2 para transformar essas hipóteses em uma conclusão. Se você domina um, domina o outro.

■■ PEGADINHA

Sentenças Abertas x Proposições Falsas:

Equação com incógnita solta ($X^2 + 3X + 2 = 0$) ou frase com pronome indefinido (*"Ele é o melhor jogador"*) são **sentenças abertas** (não são proposições).

O Trio Proibido (EX-IN-IM): Frases **EX**clamativas, **IN**terrogativas e **IM**perativas NUNCA são proposições.

Afirmação factualmente errada (*"O Noroeste fica entre o Norte e o Leste"*): É uma **proposição lógica perfeita**, de valor lógico FALSO (F).

Raciocínio Lógico T02 — Lógica de Argumentação

O que é argumentação na prova?

Argumentação é **extrair uma conclusão a partir de premissas**. A FGV ama pedir isso com cara de "a partir do texto, é correto concluir que...". Nesse tipo de questão você não é dono da verdade: você é escravo das premissas. Se a conclusão não nascer delas, ela é só o seu palpite.

■ A regra de ouro

Não invente premissa. Se o enunciado não disse, considere falso/indeterminado. A frase que "faz sentido no mundo real" mas não deriva do texto é o distrator favorito da banca ("todo servidor com estabilidade que trabalha no atendimento fala inglês" — só disso não sai que quem fala inglês trabalha no atendimento).

Indução × Dedução

• **Dedução**: do **geral** para o **particular**. "Todos os feijões do saco são pretos → estes feijões são pretos."

• **Indução**: do **particular** para o **geral**. "Estes feijões do saco são pretos → todos os feijões do saco são pretos."

■ A régua da direção

DEDUÇÃO = DETALHE (se uma coisa vale para todo mundo, vale pra você). **INDUÇÃO = INVENÇÃO** (observo alguns, e acho que todos são assim). Mnemônico: "D" de Dedução = Deriva/Desce; "I" de Indução = **I**magino tudo a partir de poucos.

Sofisma é o raciocínio que *parece* lógico mas não é — a conclusão não decorre das premissas ou apenas repete a premissa. Dedução com conclusão falsa não é sofisma: a forma pode estar certa (válida) e a premissa, errada.

Formas válidas de argumento

Forma	Padrão	Quando usar
	Modus ponens	$P \to Q, P \therefore Q$
	Modus tollens	$P \to Q, \neg Q \therefore \neg P$
	Silogismo hipotético	$A \to B, B \to C \therefore A \to C$
	Silogismo disjuntivo	$P \vee Q, \neg P \therefore Q$
	Cadeia universal	"Todo sapo é verde", "Nenhum verde vive na água" ∴ "nenhum sapo vive na água"

Proibidas (falácias formais): recíproca ($Q \to P$) e inversa ($\neg P \to \neg Q$) **não** derivam de $P \to Q$. A única virada que preserva a verdade é a **contrapositiva** ($\neg Q \to \neg P$).

■ Regra de bolso dos padrões

Nas **condicionais**, a única premissa extra que funciona é o **mesmo antecedente** (ponens) ou a **negação do consequente** (tollens). Qualquer outra combinação quebra e vira falácia.

Padrão	Nome	Válido?
	$P \to Q \ ; \ P \therefore Q$	Modus ponens
	$P \to Q \ ; \ \neg Q \therefore \neg P$	Modus tollens
	$P \vee Q \ ; \ \neg P \therefore Q$	Silogismo disjuntivo
	$P \to Q \ ; \ Q \to R \therefore P \to R$	Transitividade
	$P \to Q \ ; \ Q \therefore P$	**Afirmação do consequente**
	$P \to Q \ ; \ \neg P \therefore \neg Q$	**Negação do antecedente**

■■ Afirmação do consequente — a falácia que a banca veste de caso de negócio

"Se o projeto atrasar, ele é reavaliado. O projeto Nexus foi reavaliado. Logo, o Nexus atrasou."

Parece convincente porque o segundo texto é real, mas a conclusão não tem garantia nenhuma: o comitê pode ter reavaliado o projeto por auditoria extraordinária, reestruturação ou pedido do cliente. O equivalente doméstico: "Se chove, a rua fica molhada. A rua está molhada. Logo, choveu." Choveu — mas talvez a mangueira do vizinho tenha regado o jardim.

Na prova, essa falácia costuma aparecer **descrita** ("inválido, pois...") e não nomeada. Então aprenda a ler a justificativa, não o rótulo:

"o atraso implica a reavaliação, **mas não permite concluir**, a partir da reavaliação, que houve atraso" → **é** a afirmação do consequente. Correta.

"inválido, **pois a premissa é falsa na prática**" → errada: você saiu da lógica e entrou no mundo real.

"inválido, **pois não se sabe se as premissas são verdadeiras**" → errada: validade não depende de sabermos a verdade das premissas.

■■ Falácia da negação do antecedente

De `(Dano ∧ (Premeditado ∨ Lucro)) → Crime`, **NÃO** se conclui "dano não premeditado **e** sem lucro → não é crime". Negar o **antecedente** não derruba o consequente: a lei não é "se e somente se" — pode haver crime por outra regra. Só se anda **para frente** (modus ponens) ou se usa a **contrapositiva** (negar o consequente arrasta o antecedente). Quem "nega e conclui" está cometendo a mesma falácia formal da inversa.

■■ O modus tollens com "apenas um"

Premissa: "Se apenas um entre João e Maria mora no Butantã, então o elefante é azul" + "o elefante não é azul". Negar `P → Q` com o consequente falso derruba o antecedente: "apenas um mora" é **falso**. A negação de "apenas um" (ou exclusivo) tem **dois** cenários: **ambos** moram OU **nenhum** mora. A resposta certa precisa abraçar os dois — e é aí que mora o OU final: "galinha verde **ou** cavalo amarelo".

Contrapositiva na prática

"Todo servidor com estabilidade **e** que trabalha no atendimento fala inglês" ≡ `(E ∧ A) → I`.

A equivalência é a contrapositiva: `¬I → ¬(E ∧ A)`. Mas negar `E ∧ A` exige **De Morgan**: `¬E ∨ ¬A`. Ou seja: "se não fala inglês, então **não tem estabilidade OU não trabalha no atendimento".

■■ O conectivo que derruba

Quase todo mundo inverte e nega certo, mas mantém o "**e**" — e a resposta usa o "**ou**". Contrapositiva de antecedente conjuntivo **sempre** converte o "e" em "ou".

Cadeia de condicionais ("efeito dominó")

Monte as implicações em sequência e comece pela proposição que você sabe que é verdadeira (ou falsa):

• `curso ∨ não-estudo`, sabendo `¬curso` → estudou.

• `X → Y`, `¬Y → Z`, e `¬Z` é V → em `¬Y → Z`, o antecedente `¬Y` tem de ser F (F → V), logo **Y é verdadeiro**, e X fica indeterminado.

■ O Dominó Reverso (Modus Tollens em cadeia)

Quando a banca estruturar uma sequência longa de premissas condicionais ($A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$) e a afirmação categórica final negar a última consequência ($\neg D$), aplique o dominó reverso: se o último elemento caiu negando, **todos os antecedentes anteriores também são negados** ($\neg C$, $\neg B$, $\neg A$). Em bancas com múltiplos itens sobre o mesmo texto-base (estilo Cebraspe), desenhe a cadeia de trás para frente uma única vez e gabarite a sequência inteira.

■ **Leitura de "F → V"**

Em F → V o consequente "V" é um dado que **não diz nada** sobre o antecedente — ele pode ser V ou F. Só a linha V → F (Vera Fischer) é proibida de verdade.

Associação de vínculos: método da tabela

Problemas de associação ("pessoas ↔ profissões ↔ cidades", "pessoas ↔ setores ↔ cores") resolvem em **duas dimensões por vez**:

- ■ Procure a **âncora absoluta**: "Carlos é o advogado", "quem trabalha no Financeiro usa cinza".
- ■ Elimine as opções que a âncora derruba ("Analice usa amarelo → não é Financeiro").
- ■ Só depois que a primeira dimensão fechar, cruze a segunda (cidade/cor).
- ■ Quem sobra em uma dimensão é a posição "de trás para frente" (André não é médico → é engenheiro → Bruno é o médico).

■ **Ritual de prova**

Faça **colunas de hipóteses** (nome / profissão / cidade) e ligue com setas. Nunca cruze as duas dimensões ao mesmo tempo — é onde a maioria força um "chute lógico".

Diagramas para universais

"Todo A é B" = círculo de A dentro do círculo de B. O que o diagrama garante:

- **Fora do círculo de B** não existe A.
- Dizer que quem é B também é A (recíproca) é **proibido** — há B fora de A.

■ **O teste do absurdo (2 minutos que decidem a questão)**

Quando o enunciado pedir para classificar um argumento como válido ou inválido, faça assim:

Suponha as **premissas verdadeiras** e a **conclusão falsa**.

Se essa combinação gerar **contradição** (uma premissa virando F), o argumento é **válido**.

Se não gerar contradição, o argumento é **inválido** — e basta exibir aquele cenário como contraexemplo.

Exemplo com P → Q e Q, conclusão P: com P = F e Q = V nada explode (um aspersor também molha a rua) → inválido. Com P → Q e P, conclusão ¬Q: se P = V, a premissa V → F é F, contradição → válido.

Lendo região sombreada (o que o "e" e o "apenas" significam)

Palavra na alternativa	Região do diagrama
	"e"
	"ou"
	"apenas / somente"

E atenção no **ponto de corte** do enunciado:

- "40 anos **ou menos**" inclui quem tem exatamente 40.

- "**menos de** 40 anos" exclui quem tem 40.

Se o círculo do diagrama é "40 ou mais", a parte **de fora** dele é necessariamente "menos de 40" — nunca "40 ou menos". Esse par de palavras aparece junto e é apegadinha padrão.

> **■■ Formato não é conjunto**
>
> Triângulo, losango e retângulo são apenas rótulos visuais. Todo diagrama de Venn pode (e deve) ser redesenhado como círculos. Se você começar a tentar "saber" o que significa um triângulo, trava. Leia pela legenda e redesenhe.

> **■ Ponte com outras matérias**
>
> Universal "todo" ≡ condicional `se...então` — essa tradução vai aparecer na **lógica de primeira ordem** (T04) e volta aqui na argumentação (são a mesma família lógica: cada uma aborda um lado da moeda).

Erros que eu cometeria (e por quê)

- **Testar cenário único no "apenas um"**: quando o ou-exclusivo é negado, o certo é "ambos OU nenhum" — venho com pressa e elejo "ambos", mas aí a alternativa "nenhum" também seria garantida. Resposta com OU é a única que não escolhe.
- **Manter o "e" na contrapositiva**: a negação da conjunção é automática (De Morgan). Se eu "esqueço" de trocar, caio na de.
- **Confundir indução com dedução válida**: indução pode ser razoável, mas a garantia lógica só existe na dedução; a banca separa **direção** de **validade**.
- **Discutir se a premissa é verdadeira**: o enunciado pede a *estrutura*. Assim que eu começo a perguntar "será que o comitê realmente reavalia projetos atrasados?", já saí da lógica — e a alternativa que faz isso é sempre distrator.
- **Aceitar que as alternativas sejam "variações da mesma coisa"**: a banca adora oferecer três alternativas que só trocam dois conectivos. A e B podem ter os mesmos termos e ainda assim estar erradas — o que muda é a **ordem** dos termos ou o **conectivo**.

> **■ Roteiro de questão de argumentação**
>
> 1) Traduza as premissas em símbolos (→, ∨, ∧). 2) Marque a proposição "absoluta" (a única V/F conhecida). 3) Opere só por formas válidas (modus tollens, contrapositiva, cadeia, silogismo disjuntivo, De Morgan). 4) Confira o conectivo e a **ordem** da resposta (E × OU). 5) Nada que não derivou do texto é resposta. 6) Se pedirem validade, não discuta veracidade.

Raciocínio Lógico T03 — Lógica Proposicional

Leis de Morgan

- **Negação da conjunção**: troca o **E** pelo **OU** e nega ambas.
  - `P ^ Q = ¬P v ¬Q`
- **Negação da disjunção**: troca o **OU** pelo **E** e nega ambas.

• **Negação em dois níveis**: para negar `Dano ∧ (Premeditado ∨ Lucro)`, negue o **E** principal e **renego** também o bloco interno — `¬Dano ∨ (¬Premeditado ∧ ¬Lucro)`.

• **"Não é verdade que (X e Y)"** é exatamente De Morgan: `¬X ∨ ¬Y` — mas o **OU inclusivo** só abre **possibilidades**, nunca certezas absolutas ("João pode morar num apartamento").

■ O espelho de De Morgan na resolução relâmpago

Leu a frase original com conectivo **"e"**? A negação **obrigatoriamente** terá um **"ou"** ligando as proposições simples negadas. Leu com **"ou"**? A negação **obrigatoriamente** terá um **"e"**. Na hora da prova: circule o conectivo central e elimine de cara todas as alternativas que mantiveram o conectivo original ou que foram transformadas em condicionais.

Negação Composta (por conectivo)

Conectivo	Como negar
	E (^)
	OU (v)
	OU... OU (■)
	SE... ENTÃO (→)
	SE E SOMENTE SE (↔)

2.1 A Armadilha Semântica vs. Sintática na Negação

Em questões de lógica proposicional, as bancas (especialmente FUNDATEC e Quadrix) colocam distratores baseados no "senso comum" da linguagem natural para induzir o candidato ao erro:

• **Negação Sintática Estrita:** A negação formal não interpreta o significado social ou prático das palavras; ela apenas altera o valor lógico da proposição original inserindo ou removendo a partícula negativa.

  • *Exemplo de Prova:* Se uma proposição afirma "João foi aprovado em todas as etapas", a negação lógica correta é rigorosamente: **"João NÃO foi aprovado em todas as etapas"**.

  • *Distrator Clássico (Erro Semântico):* "João foi reprovado em pelo menos uma etapa". Embora no mundo real quem não passa em todas tenha sido reprovado em alguma, a lógica formal não presume que "reprovar" é o oposto binário estrito de "aprovar" (João poderia ter faltado, desistido ou tido sua inscrição indeferida).

  • *Regra de Ouro:* Prefira sempre a alternativa que preserva os verbos exatos do texto original, apenas manipulando a partícula "não".

■■ PEGADINHA

A Ditadura do Texto da Banca: Na lógica formal de concurso, não faça suposições do mundo real. Negação sintática tem precedência absoluta sobre equivalências semânticas coloquiais.

2.2 O Funil do Cruzamento: Condicional + Bicondicional

Quando a banca fornece duas premissas envolvendo os mesmos termos:

■ Uma **Condicional Verdadeira** (`P → Q` = V)

■ Uma **Bicondicional Falsa** ($P \leftrightarrow Q$ = F)

A resolução é imediata pelo método do funil:

- Pela premissa 2, a bicondicional só é Falsa quando P e Q têm **valores lógicos opostos** (um V e outro F).
- Isso restringe o universo a apenas dois pares: (V, F) ou (F, V).
- Teste o par (V, F) na condicional da premissa 1: geraria a "Vera Fischer" ($V \rightarrow F = F$), contradizendo a premissa de que a condicional é Verdadeira.
- Logo, o par (V, F) é eliminado! O único par válido é $P = F$ **e** $Q = V$.

> **■ Atalho Relâmpago**
>
> Se $P \rightarrow Q$ é V e $P \leftrightarrow Q$ é F, **o antecedente P é OBRIGATORIAMENTE FALSO e o consequente Q é OBRIGATORIAMENTE VERDADEIRO**.

2.3 Negação de Condicional Composta com Consequente Conjuntivo

Estrutura cobrada com frequência em cargos de nível superior e fiscal:

- Fórmula original: $P \rightarrow (Q \wedge R)$
- Passo 1 (Regra do MANÉ): Mantém o antecedente P e nega o consequente $(Q \wedge R)$ com conectivo E: $P \wedge \sim(Q \wedge R)$
- Passo 2 (Lei de De Morgan no parêntese): Negam-se ambas as parcelas e troca-se o conectivo $\wedge$ por $\vee$: $P \wedge (\sim Q \vee \sim R)$
- Tradução: *"Ocorre P, E (não ocorre Q OU não ocorre R)"*.
- Cuidado com o distrator: a banca tenta colocar $P \wedge (\sim Q \wedge \sim R)$, mantendo o conectivo 'E' dentro do parêntese.

Equivalências Notáveis

3.1 NEOUMA (Nega a primeira, mantém a segunda)

- $P \rightarrow Q$ é equivalente a $\sim P \vee Q$
- Aplicar NEOUMA é **negar a primeira afirmação (composta ou não) e trocar pelo OU**.

3.2 MANÉ (Mantém a primeira e nega a segunda)

- Negação de $P \rightarrow Q = P \wedge \sim Q$

> **■■ A negação de "Se... então" NUNCA é outro "Se... então"**
>
> Ao pedir a negação de uma condicional $P \rightarrow Q$, a banca sempre coloca alternativas começando com "Se...". Lembre-se: negar uma implicação exige quebrá-la em uma conjunção ($P \wedge \neg Q$). A condicional negada SEMPRE vira uma frase com o conectivo **"e"**, jamais outro condicional.

3.3 Contrapositiva (inverte e nega tudo)

- A equivalência lógica do **SE, ENTÃO** é inverter e negar tudo:
  - $M \rightarrow P \equiv \sim P \rightarrow \sim M$

Exemplo:

• "Se manuseia material, então deve estar de luvas **e** deve utilizar óculos" → `P -> (L ^ O)`

• Contrapositiva: "Se **não** está de luvas **ou não** utiliza óculos, então **não** manuseia material" → `(~L v ~O) -> ~P`

3.4 Casos especiais de equivalência

• **Consequente disjuntivo**: `P -> (Q v R)` vira `~P v Q v R` — a ordem dos termos do **OU é livre** (comutatividade/associatividade), então um gabarito "trocado" ainda é a mesma equivalência.

• **Antecedente conjuntivo**: `(C ^ M) -> S` exige **De Morgan** antes da NEOUMA: resultado é `~C v ~M v S`. Ex.: "se o carro foi pego e a multa foi paga" → "o carro não foi pego **ou** a multa não foi paga **ou**...".

• **Antecedente disjuntivo na contrapositiva**: `(P v Q) -> R` ≡ `~R -> (~P ^ ~Q)` — negar o antecedente **disjuntivo** exige De Morgan, então a contrapositiva **tem E**, não OU.

■■ Equivalência disjuntiva no consequente: a cartada da FGV

Em `P -> (Q v R)` ("Se Márcia é gaúcha, então torce pro Grêmio ou pro Inter"), a contrapositiva clássica seria `(~Q ^ ~R) -> ~P`. Mas a FGV frequentemente **não coloca** essa opção nas alternativas!

A banca converte a condicional na sua forma disjuntiva completa: `~P v Q v R`. Pela comutatividade do "ou", ela isola outra proposição para reabrir uma nova condicional:

`~P v Q v R ≡ Q v (~P v R) ≡ ~Q -> (~P v R)`

Tradução: *"Se Márcia NÃO torce pro Grêmio, então NÃO é gaúcha OU torce pro Inter."*

Se você procura a contrapositiva clássica com "e" e não encontra, procure a opção que nega um dos termos do "ou" no antecedente e mantém o restante no consequente disjuntivo.

3.5 Distributiva: "repetidos vão pra fora"

• `(~p v q) ^ (~p v r)` ≡ `~p v (q ^ r)` — o termo que **se repete nos dois parênteses (**`~p`**) sai para fora** e o restante entra no parêntese.

• Analogia numérica: `2·3 + 2·4 = 2·(3+4)` (comentário Luffy Concurseiro). Caminho inverso (expandir) é o "chuveirinho": `~p v (q ^ r)` → `(~p v q) ^ (~p v r)`.

■ O mnemônico da mesa

"**REPETIDOS VÃO PRA FORA** e coloca o que sobrar dentro dos parênteses" — bater o olho em dois parênteses com um termo igual nos dois é sinal de distributiva.

■ Dica

A negação da conjunção é a **disjunção das negações**.

Só a **contrapositiva** preserva a verdade de uma condicional: a **recíproca** (`Q -> P`) e a **inversa** (`~P -> ~Q`) **não são válidas** — pegadinha clássica de bancas.

3.6 Tabela TANA: negação de quantificadores

O §17 cuida de "no máximo / no mínimo / exatamente". O caso mais cobrado é o **quantificador**, que tem balde próprio:

Original	Negação	Memória
	Todo T é A	**Algum** T **não** é A

	Algum T é A	**Nenhum** T é A
	Nenhum T é A	**Algum** T é A
	Algum T não é A	**Todo** T é A

TANA em quatro linhas:

```
T odo -> A lgum não
A lgum -> Nenhum
Nenhum -> A lgum
A lgum não -> T odo
```

Mnemônico do "algum": **P**elo menos **E**xiste **A**lgum = **PEA**. O oposto é **NE**nhum ou **TO**do **N**ão.

■■ "Alguns homens sabem cozinhar" e "alguns homens NÃO sabem cozinhar" não são opostos

As duas frases podem ser **verdadeiras ao mesmo tempo** (um sabe, o outro não). O teste infalível: *a negação de uma proposição nunca pode ser verdadeira ao mesmo tempo que ela*. Se as duas cabem juntas, não são negação uma da outra. O oposto lógico de "algum" é "**nenhum**", e só.

O mesmo vale para "todos os homens sabem cozinhar": essa é **conclusão** a partir de "alguns sabem", não negação.

■■ Negar "todos ... e ..." tem três etapas

Tome "Todas as pessoas apreendidas têm 21 anos ou mais **e** são do sexo masculino". A negação exige:

Quantificador: "Todas" → "Pelo menos uma".

Conectivo: o "e" vira "ou".

Conteúdo: nega os termos → "menos de 21 anos", "do sexo feminino".

Resultado: "Pelo menos uma das pessoas apreendidas tem menos de 21 anos **ou** é do sexo feminino".

A alternativa que acerta o quantificador e erra o conectivo é a que mais aparece — e ela está errada. Repare também que o "ou" que já estava **dentro** do trecho "21 anos **ou** mais" **não** é o conectivo principal e não muda. O que muda é o "e" entre as duas condições.

■ "Piora" não é a negação de "melhora"

A negação de "melhora" é "**não melhora**". "Piora" é o **oposto**, não a negação — alguém pode simplesmente ficar igual. Quando a contrapositiva oferece "piora" no lugar de "não melhora", a alternativa está errada. Essa troca de substantivo por verbo é uma das mais antigas do repertório da banca.

E atenção ao "nem todo": "nem todo cidadão contribui" é a forma mais chique de escrever "**algum** cidadão não contribui". Se a contrapositiva de "se todos contribuem, então o país melhora" precisa de "algum não contribui" e a alternativa escreve "nem todo", as duas são a mesma proposição — e a alternativa está **certa**.

■ "Todo A é B" em três formatos

Forma	Fórmula
Condicional	$A \rightarrow B$
Contrapositiva	$\sim B \rightarrow \sim A$

| Silogismo disjuntivo | `~A ∨ B` |

E o diagrama é um círculo **dentro** do outro — nunca dois círculos sobrepostos. Isso significa que o conjunto de A está **contido** em B, e que existem B fora de A. Dizer o contrário (que todo B é A) é a recíproca: proibido.

Bicondicional

- O **bicondicional** (`<-->`) é **V** quando os valores são **iguais**.
- `P -> Q` equivale a `~P v Q`; portanto `(P -> Q) <--> (~P v Q)` é uma **tautologia** (ambas as proposições são equivalentes).

4.1 Bicondicional × OU EXCLUSIVO — a confusão que a banca explora

Os dois exigem que "os dois lados concordem", mas discordam em **um único ponto**: quando os dois lados são falsos.

Situação	`P <--> Q` **(se e somente se)**	`P ⊕ Q` **(ou ... ou / apenas um)**
	V, V	**V**
	F, F	**V**
	V, F	F
	F, V	F

Relação útil: `P ⊕ Q ≡ (P v Q) ^ ~(P ^ Q)` — "pelo menos um, mas não os dois".

E o atalho mais valioso para a prova: o **OU exclusivo** é a **negação do bicondicional**, `P ⊕ Q ≡ ~(P <--> Q)`. Por isso, ao negar um "se e somente se" o resultado não é "apenas um deles": é "**os dois** ou **nenhum**".

■■ "Se e somente se" não é "se" com cara de "se"

Quando o enunciado diz que **dois** conceitos são **equivalentes** (ex.: "ser do sexo feminino **se e somente se** apresentar um dos graus previstos em lei"), a negação **não** é "basta um dos dois". É "**nem sempre** um implica o outro": pode ser que os dois valham, ou que nenhum valha. A banca escreve a distração como "basta um dos dois" justamente para você escolher a negação errada.

E o mesmo cuidado para "ou": se o enunciado usar **"ou"** sem "exclusivamente", ele é **inclusivo** — os dois podem valer. Só o "ou ... ou" (ou "apenas um") é exclusivo. A negação do inclusivo é "**nenhum**"; a do exclusivo é "**os dois ou nenhum**".

4.2 As três classes de fórmula

Classe	O que é
	Tautologia
	Contradição
	Contingência

Reconhecer sem montar tabela:

- **Tautologias**: `P v ~P`; `P ^ ~P -> Q`; `P -> (P v Q)`; `P <--> P`; `P -> (Q -> P)`.
- **Contradições**: `P ^ ~P`; `P ^ (~P v R)`; `(P v ~P) ^ ~R`.
- **Contingência**: qualquer coisa que não caia nas duas de cima.

■ Contradição disfarçada

`P v ~P` é tautologia, mas `(P v ~P) ^ R` **não** é contradição nem tautologia: se `R` for verdadeiro, o resultado é **V**. A disjunção que cobre tudo só "anula" o lado esquerdo quando o conectivo for **E**. Com **OU**, o lado verdadeiro engole o falso e salva a fórmula inteira. Já `(P ^ ~P) v R` também não é contradição — basta `R = V`.

■ Quando o comando é "classifique", use o atalho

Não monte tabela de 8 linhas. Tente **forçar o F** (se não conseguir, é tautologia) e tente **forçar o V** (se não conseguir, é contradição). Se conseguir os dois, é contingência — e aí sim o comando "determine o valor" não tem resposta única.

4.3 Resumo de Memorização: Equivalência e Negação da Bicondicional

O que você quer fazer?	Estrutura Resultante	Exemplo em Linguagem Natural
	Equivalência da Bicondicional *(dizer a mesma verdade)*	$\sim P \leftrightarrow \sim Q$
	Negação da Bicondicional *(tornar a proposição falsa)*	$P \veebar Q$ **ou** $P \leftrightarrow \sim Q$

■ Negando a bicondicional com um "não"

Para negar $P \leftrightarrow Q$, basta negar **um único lado**: $P \leftrightarrow \sim Q$ ou $\sim P \leftrightarrow Q$. Se você negar os dois lados ao mesmo tempo ($\sim P \leftrightarrow \sim Q$), você obtém uma **equivalência**, e não uma negação!

Condicional e a "Vera Fischer"

Na condicional (`->`), **apenas V → F é FALSO** (Vera Fischer).

- Se `P ^ Q = V` é falso:
  - `P -> ~Q` = `V -> F` = **F** (só vale Vera Fischer)
  - `~Q -> P` = `F -> V` = **V** (não vale na condicional)

Exemplo:

- Afirmações verdadeiras: o carro é preto (C), a moto não é branca (~M), a bicicleta é vermelha (B).
- Quando `(~B ^ C) -> M` será verdadeira?
  - `(F ^ V) -> F` = `F -> F` = **V** (apenas V→F é falsa).

Valoração encadeada com bloco duplo:

- Se `(a ^ b) -> (c v d)` é **FALSA** → só pode ser `V -> F`: logo `a` e `b` são **V** e `c` e `d` são **F**. Mate o bloco inteiro de cada lado, não letra por letra.

5.1 Consequente conjuntivo desmorona com um F

• `(q v t) -> (p ^ r ^ s)` = **V** e `s` é **F** → o consequente `(p ^ r ^ s)` é **F** (conjunção basta um F) → para a condicional continuar V, o antecedente `(q v t)` tem de ser **F** → `q` e `t` são **F**.

• `p` e `r` ficam **indeterminados** — a banca não entregou e você não precisa deles. Quem insiste em "descobrir p/r" marca cenário possível (A/B) em vez da garantia (C).

5.2 Condicional FALSA: mate os blocos

• "Se a calça é verde **e** a camisa é rosa, então o sapato é **branco ou** o cinto é marrom" é **FALSA** → só a linha **V** → **F**:

  • Antecedente `(calça ∧ camisa)` V → calça V, camisa V.

  • Consequente `(sapato ∨ cinto)` F → sapato **não** branco, cinto **não** marrom.

• Valorando `se...então`, a resposta é a que parte de premissa **falsa**: "se a calça não é verde (F), então o cinto é marrom (F)" = `F -> F` = **V**. Atalho: entre condicionais, ache a de antecedente F.

> ■ **FALSA pede valoração, não negação**
>
> Quando o enunciado diz que a condicional **é falsa**, a FGV pede para extrair os valores (Vera Fischer) e valorar as alternativas — **não** para negar a frase. A mesma banca ora pede negação, ora pede literalidade: leia o comando antes de operar.

5.3 Condicional Falsa com Inequações Algébricas

Quando a questão pergunta quando uma proposição condicional com inequações é FALSA (ex.: *"Se $x \le y$, então $x + 2y < 5$"*):

■ **Antecedente deve ser VERDADEIRO**: $x \le y$. Se uma alternativa apresentar $x > y$, o antecedente é Falso e a condicional é automaticamente Verdadeira ($F \to \dots = V$) — elimine sem calcular o resto!

■ **Consequente deve ser FALSO**: a negação de $x + 2y < 5$ é $x + 2y \ge 5$.

■ Teste os pares (x, y): a única combinação que cumpre $V \to F$ é a resposta correta.

5.4 Condicional Falsa com Consequente Disjuntivo e Aritmética

Quando a sentença *"Se A é par, então B é ímpar ou C não é primo"* é dita **FALSA**:

• Antecedente $V \implies A$ é **par**.

• Consequente $F \implies$ a disjunção inteira é Falsa:

  • *"B é ímpar"* é Falso $\implies B$ é **par**.

  • *"C não é primo"* é Falso $\implies C$ é **primo**.

• **Conclusão aritmética imediata:** como A e B são números pares, qualquer multiplicação contendo fatores pares gera resultado par. Logo, o produto $A \times B \times C$ é **necessariamente PAR** (enquanto a soma depende de C ser o primo 2 ou outro ímpar).

Exemplos Aplicados

Ex. 1 — Todos os voos sofreram atrasos ou **foram cancelados**

→ Pelo menos um voo **não** sofreu atraso **e não** foi cancelado.

Ex. 2 — Todos os voos sofreram atrasos e **foram cancelados**

→ Pelo menos um voo **não** sofreu atraso **ou não** foi cancelado.

Ex. 3 — "Se a bola é branca e a caixa não é azul, então a ficha é vermelha"

→ Aplicar NEOUMA: "A bola **não** é branca **ou** a caixa **é** azul **ou** a ficha é vermelha".

Ex. 4 — "O carro é azul ou verde e há no máximo 3 pessoas no carro" (afirmação falsa)

■ Negar a primeira: "O carro não é azul **nem** verde";

■ Negar a segunda: "no máximo 3" → "**pelo menos 4**";

■ Trocar o **E** pelo **OU**;

■ Resultado: "O carro não é azul nem verde, **ou** há **pelo menos 4** pessoas no carro".

Diagramas e Conectivos

• **Interseção** está relacionada ao conectivo **E**.

Argumentação: quais formas são válidas?

• Premissa `A -> R` + premissa `~R` ∴ `~A` → **modus tollens** (negar o consequente arrasta a negação do antecedente) — forma válida.

• Só a **contrapositiva** conserva o valor lógico da premissa; **recíproca** e **inversa** são falácias formais.

• Não **invente premissas**: se a questão não disse algo, considere-o falso (não afirme "alguém registrou depois" se o enunciado não registrou).

> ■ **Pegadinha**
>
> Silogismos com "todo"/"se...então" pedem a conclusão **literalmente** derivada. Uma frase que parece plausível mas não deriva das premissas é só uma ressalva da sua mente, não a resposta.

Tautologia: o método de "quebrar nos parênteses"

Para saber se `P ■ ¬P ■ (Q -> (Q v R))` é tautologia:

■ Quebre pela conjunção **central** (■) — ela é a **âncora**: os dois blocos têm de ser **sempre V**.

■ Dentro de cada bloco, descubra o conectivo oculto: `P ■ ¬P` só é sempre V se ■ = **v** (terceiro excluído); `Q -> (Q v R)` é **sempre V** (se Q é F, `F->F` é V; se Q é V, `V->V` é V).

■ Ambos os blocos sempre V → a fórmula inteira é **tautológica**.

> ■ **Rápido de prova**
>
> `P v ¬P` (terceiro excluído) e `Q -> (Q v R)` (absorção da disjunção) já são conhecidas como verdadeiras — identifique esses "esqueletos" antes de montar tabela.

9.1 Tautologia: o método do "forçar o Falso"

Depois de dominar a quebra nos parênteses, use o **testador de falhas**: tente **fazer a proposição dar F**. Se for impossível, é tautologia.

• `(p ^ q) -> (p v q)`: para o antecedente ser V é obrigatório `p = q = V`; aí o consequente é `V v V = V` → `V -> V`, impossível chegar a `V -> F` → **tautologia**.

• `(p v q) -> (p ^ q)`: falha com `p = V, q = F` (`V -> F = F`) → contingência (distrator clássico).

• Esqueleto decorável: **"conjunção implica disjunção" sempre V** (a disjunção absorve a conjunção).

■ Atalho de mesa

Tautologia clássica da FGV tem **letra repetida nos dois lados** e condicional com consequente disjuntivo — filtre essas antes de valerar tudo.

9.2 As Quatro Grandes Tautologias de Inferência Lógica

Muitas questões de prova cobram a identificação de tautologias com fórmulas extensas que assustam o candidato. Na realidade, toda **regra clássica de inferência válida** estruturada com a conjunção de suas premissas implicando a conclusão é uma **Tautologia Incondicional**:

■ Regra da Simplificação (O Gatilho do E):

- Fórmula: $(p \wedge q) \rightarrow p$ e $(p \wedge q) \rightarrow q$
- Leitura: "Se eu tenho maçã e banana, com certeza eu tenho maçã".
- Por que é Tautologia: Para falsear a condicional (Vera Fischer: $V o F$), precisaríamos de $p = F$. Mas se $p = F$, o antecedente $(F \wedge q)$ torna-se Falso imediatamente, resultando em $F o F = V$. Impossível ser Falsa.

■ Silogismo Disjuntivo:

- Fórmula: $((A \vee B) \wedge \sim B) \rightarrow A$ ou $((A \vee B) \wedge \sim A) \rightarrow B$
- Leitura: "Tenho A ou B; não tenho B; logo, necessariamente tenho A".
- Se uma disjunção é verdadeira e uma das partes foi negada, a outra parte obrigatoriamente sustenta a verdade.

■ Modus Ponens (Afirmação do Antecedente):

- Fórmula: $((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$
- Leitura: "Se chove, molha; choveu; logo, molhou".

■ Modus Tollens (Negação do Consequente):

- Fórmula: $((p \rightarrow q) \wedge \sim q) \rightarrow \sim p$
- Leitura: "Se chove, molha; não molhou; logo, não choveu".

■ MEMORIZAR

Esqueleto das Inferências: Toda inferência válida na forma $(Premissa\ 1 \wedge Premissa\ 2) \rightarrow Conclusão$ é uma Tautologia. Não perca tempo desenhando tabela-verdade de 8 linhas!

9.3 O Casal Perfeito: Terceiro Excluído vs. Lei da Não-Contradição

- **Princípio do Terceiro Excluído:** $P \vee \sim P$
  - Uma proposição ou é verdadeira ou sua negação é verdadeira; não há terceira opção.
  - Tabela-verdade: SEMPRE Verdadeira (**Tautologia**).
- **Lei da Não-Contradição:** $P \wedge \sim P$
  - É impossível uma proposição ser simultaneamente verdadeira e falsa no mesmo contexto.
  - Tabela-verdade: SEMPRE Falsa (**Contradição**).
- **Negação da Contradição vira Tautologia:**
  - $\sim(P \wedge \sim P)$ = SEMPRE Verdadeira (**Tautologia**).
  - É uma das pegadinhas mais amadas pela FUNDATEC e Quadrix: a banca coloca $\sim(P \wedge \sim P)$ como alternativa para o candidato achar que é negação simples.

■■ PEGADINHA

A Armadilha da Bicondicional vs. Implicação:

$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ é **TAUTOLOGIA** (conjunção implica disjunção; ter os dois garante ter pelo menos um).

$(p \wedge q) \leftrightarrow (p \vee q)$ é **CONTINGÊNCIA** (não são equivalentes! Se p=V e q=F, o lado OU é V e o lado E é F, gerando F $\leftrightarrow$ V = Falso).

$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$ é **CONTINGÊNCIA** (ter pelo menos um não garante ter ambos; falha com p=V, q=F).

9.4 Operações com Proposições Logicamente Equivalentes

Se a banca afirma que a proposição composta A é logicamente equivalente à proposição composta B ($A \equiv B$):

- A bicondicional entre elas $A \leftrightarrow B$ é SEMPRE uma **Tautologia** (pois ambas sempre terão valores lógicos idênticos em todas as linhas: $V \leftrightarrow V = V$ e $F \leftrightarrow F = V$).
- A disjunção exclusiva entre elas $A \veebar B$ (ou $A \veebar B$) é SEMPRE uma **Contradição** (pois o XOR exige valores opostos para ser verdadeiro; valores idênticos sempre geram Falso).

Negação de desigualdades

Original	Negação
	$x \geq a$
	$x \leq a$
	$x > a$
	$x < a$

Ou seja: trocar o sinal pela forma **estrita oposta** — o $\geq$ vira $<$, o $\leq$ vira $>$, e vice-versa (negado o símbolo de comparação, negar a igualdade cobrada junto).

Dicas de comando e mnemônicos FGV

- **"Negativa"** $\neq$ **"Negação"**: julgamento da premissa (V/F) é diferente de transformação lógica (MANÉ/De Morgan). Leia o comando antes de operar.
- Se a banca **não** deu uma informação, a afirmativa sobre ela é **falsa**.
- Pede negação e **nenhuma alternativa é uma negação**? A resposta certa é uma **equivalência**.
- **"É correto concluir que..."** costuma pedir **equivalência** disfarçada — teste contrapositiva (inverte, nega, nega) antes de marcar ("se eu faço o desjejum, então não acordei tarde").
- Mnemônicos de mesa: **"regra do exigente"** — a conjunção (^) só é V com os dois V; **"só não avacalha"** — a disjunção (v) basta um V; **"nem"** = "e não"; contrapositiva = **"inverte, nega, nega" ("in ne ne")**; equivalência = **NEOUMA/NEYMAR** (nega a 1ª, troca por OU, mantém a 2ª).

Condição suficiente × condição necessária

Regra de ouro: em $P \rightarrow Q$, o **antecedente (P) é condição suficiente** de Q (quem garante); o **consequente (Q) é condição necessária** de P (o que é exigido).

• (FGV 2009, MEC): "Ser baiano é condição **suficiente, mas não necessária** para ser brasileiro". Quem é baiano é brasileiro (garante), mas dá para ser brasileiro sem ser baiano.

• Pegadinha clássica: alternativa que diz "necessária **E** suficiente ao mesmo tempo" → sempre errada em condicional simples.

** (FGV 2013, DETRAN-MA) — a montagem que derruba:**

• Premissa: $(\sim X \wedge Y) \rightarrow Z$, com Z **não** acontecendo.

• Contrapositiva: $\sim Z \rightarrow (X \vee \sim Y)$. Como ~Z é **V**, vale $X \vee \sim Y$.

• $X \vee \sim Y$ é exatamente $Y \rightarrow X$ → **Y é condição suficiente para X**.

> ■ **Quem é quem**
>
> Suficiente = **antecedente** (promove). Necessária = **consequente** (precisa). Se a questão inverte, você cai — confira sempre qual lado é garantia e qual é exigência.

As equivalências que a FGV repete

• $A \rightarrow B \equiv \sim A \vee B$ (regra do **NÉ-OU**) (FGV 2018, MPE-AL): gabarito "**~A ou B**".

• $P \vee Q \equiv \sim P \rightarrow Q$ (FGV 2013, AL-MT): "Chego atrasado **ou** saio cedo" ≡ "**Se não** chego atrasado, então saio cedo". Pegadinha: iniciar o "se" pelo termo **não** negado altera o valor.

> ■ **Mesmo família**
>
> Contrapositiva, NÉ-OU e a disjunção→condicional são as três equivalências que "caem demais" — decore o trio junto, não uma de cada vez.

Tabela-verdade "na marra" (marca registrada FGV)

• (FGV 2013, SUDENE): com **três premissas** (duas condicionais + uma disjunção) que precisam ser **todas V**, monte a tabela e procure a proposição **sempre verdadeira** nas linhas úteis — aqui, **"Jair é cearense"**. Testar só os casos em que a disjunção é V é o atalho.

• (FGV 2019, MPE-RJ): **confira as contas primeiro, depois os conectivos** — 30% de 120 = **36 (V)**; 25% de 140 = **35 (F)**. Então: $V \wedge F = F$; $V \vee F = V$; $F \rightarrow V = V$ → corretas **II e III**.

> ■■ **Ordem de ataque**
>
> A FGV esconde o conectivo simples atrás de uma conta "fácil" com porcentagem. Quem pula a conta e vai direto para a tabela erra o sentido das letras.

14.1 Onde começar a tabela: sempre pela conjunção

A ordem que economiza tempo: **primeiro as conjunções, depois as condicionais, por último as bicondicionais**.

Exemplo com cinco proposições: $(B \wedge C) \rightarrow A$, $B \leftrightarrow A$, $\sim C$, $(A \wedge B) \rightarrow C$, $(\sim A \leftrightarrow B) \rightarrow C$.

■ **Ache a proposição solta e use-a como âncora**. ~C é F. Então a conjunção $(A \wedge B) \rightarrow C$ é verdadeira **apenas** se $A \wedge B$ for F — morre **um** dos dois e o outro fica livre.

■ **Bicondicional é o divisor de águas**: $B \leftrightarrow A$ impõe que A e B sejam iguais. Cruze isso com o passo 1: se $A = V$, então $B = V$ e o par dá V — impossível, porque a premissa exigiria $C = V$. Logo $A = F$, e então B

= F.

■ **Feche na ordem**: (B ∧ C) → A = (F ...) → F = **V** de qualquer jeito. E (~A ↔ B) → C = (V ↔ F) → F = F → F = **V**.

Você chegou nas duas sem tabelar 32 linhas. A regra: **a proposição com valor conhecido é a âncora; a conjunção morre com um F; o bicondicional amarra os pares**.

> **■ ~ não é "está errado"**
>
> ~C significa "**não** é verdade que C". Não significa que C é mentira. ~C = **F** quer dizer apenas que a proposição "C" não se sustenta. Confundir ~ com F é erro de leitura, não de lógica — e ele muda toda a conta.

14.2 "Assinale a sequência correta" — o jogo das permutações

> **■■ Quando nenhuma alternativa bate no gabarito**
>
> Em questões que pedem a classificação V/F de 4 assertivas sobre fórmulas lógicas (ex.: F = (p → q) ∧ (¬p → ¬q)), a tabela-verdade dá **F, V, V, F**.
>
> Ocasionalmente nenhuma das alternativas da banca corresponde exatamente a essa sequência por erro material ou permutação inconsistente no edital.
>
> Isso acontece: a banca publica gabaritos preliminares com falhas. O método seguro:
>
> 1) Resolva as assertivas e escreva a sua sequência no rascunho.
>
> 2) Se nenhuma alternativa bater, o problema é da elaboração da questão.
>
> 3) Marque a alternativa mais plausível para recurso posterior e siga adiante sem perder tempo.

Quando o comando pede a **sequência de V/F** de um conjunto de proposições, o número de alternativas é pequeno e a distribution é previsível. Existem 2 sequências possíveis (VVV / VVF) e 2^3 = 8 combinações — mas a banca **só oferece 4** por serem as combinações de um **"se...então e apenas se"** mal construído.

O método que não erra:

■ Localize o **"se e somente se"** (ou "se...então, e apenas se") na sequência pedida. Essa proposição vai ser V ou F.

■ **Force o valor dela.** Se a sequência inteira é V, o bicondicional precisa ser V, o que obriga as duas proposições a terem o **mesmo** valor.

■ **Verifique as outras três** com essa restrição. Três verificações, não 64.

■ Se nenhuma das 4 alternativas sobreviver, é porque você leu o **quantificador** do enunciado errado — volte a ele.

> **■■ A sequência "V, F, V, F" às vezes não é a resposta**
>
> Com se P e apenas se Q (isto é, P ↔ Q) e Q verdadeiro, a proposição "P" é **também** verdadeira — logo a sequência que começa "V, F" já viola o bicondicional. Quando a banca escreve "se P **e apenas se** Q", leia como "P **se e somente se** Q", e não como uma condicional simples. O "apenas se" é sempre **bicondicional** na cabeça.

> **■ Quatro letras, três perguntas**
>
> Antes de escolher, pergunte três vezes: (1) **Vira o par** — a sequência respeita o "se e somente se"? (2) **Conta** — quantas proposições são, e a alternativa tem essa quantidade? (3) **Troca** — a alternativa que parece a certa por simetria costuma ter só uma letra trocada, e é exatamente por isso que ela está errada.

Argumentação em cadeia

15.1 Efeito dominó

• Comece pela **proposição simples** (ex.: "Tiago não foi ao curso" = V) e derrube as disjunções em sequência: `curso ∨ não-estudo` → não estudou; `trabalho ∨ estudo` → trabalhou; `escritório ∨ não-trabalho` → foi ao escritório. Gabarito: **foi ao escritório e trabalhou**.

15.2 Cadeia de condicionais com Vera Fischer

• X→Y; ~Y→Z; e sabemos ~Z. Como ~Z é V, em ~Y→Z o ~Y tem de ser **F** (F→V) → **Y é B**. X continua **indeterminado**.

15.3 Dilema construtivo

• Reorganize as premissas colocando a **disjunção por último** e deduza a proposição comum (clubes: Moto Club, Sampaio Corrêa e Maranhão).

15.4 Ordenação relativa

• Com apenas relações parciais (S>R, F<P, P>R), é **proibido afirmar** quem é o topo ou o último — mas dá para garantir que **Sebastião não é o mais novo** (R é mais novo que S e que P).

15.5 Quem mente e o dia da declaração

• Junte as condições dos dois depoimentos e **cuidado com o que a questão pergunta**: era o dia da **declaração** (segunda-feira), não o dia seguinte. Muita gente erra por responder o "amanhã" em vez do dia em que a frase foi dita.

15.6 Cadeia de condicionais: o elo quebrado derruba os anteriores

Imagine o fluxo de uma aplicação em três bureaus, com as regras fixas do processo:

• **C** — a aplicação está completa
• **T** — foi encaminhada à análise técnica
• **N** — recebeu número de protocolo
• **F** — entrou na fila de processamento
• **D** — foi rejeitada por defeito formal

As regras do processo formam **uma corrente só**:

$$C \rightarrow T \rightarrow N \rightarrow F \rightarrow \neg D$$

Numa auditoria descobre-se que a aplicação **não tem protocolo** (¬N, fato verificável). O que dá para concluir?

A direção "para trás" é a única autorizada pela lógica. Aplica-se o *modus tollens* elo por elo, voltando na corrente:

• T → N e ¬N ■ ¬T (não foi encaminhada à análise técnica)
• C → T e ¬T ■ ¬C (não está completa)

Juntando as duas com "E": **"a aplicação não está completa e não foi encaminhada à análise técnica"** — que é literalmente o texto da alternativa correta.

A direção "para frente" não diz nada. Saber que N não ocorreu **não** permite afirmar se houve ou não F, e muito menos se houve ou não D. A corrente para frente ($N \rightarrow F \rightarrow \neg D$) só garante o que vem *depois* de um N verdadeiro — e aqui foi justamente o elo N que não ocorreu.

> **■■ A isca preferida da banca**
>
> A alternativa que "explica" o problema — *"a ausência de protocolo implica o defeito formal"* — é justamente a **negação do antecedente**: ela supõe que o elo que não aconteceu simplesmente aconteceu. É a mesma pegadinha de dizer "se chove, então o chão molha; logo, sem chuva, o chão está seco". Numa cadeia, **só se volta**; nunca se avança a partir do elo quebrado.

> **■ Dominó de uma regra só**
>
> A condicional só quebra em $V \rightarrow F$. Então, numa corrente verdadeira:
>
> **começo V** ■ o final tem que ser **V** (senão vira $V \rightarrow F$);
>
> **final F** ■ o começo tem que ser **F** (pelo mesmo motivo: se fosse V, daria $V \rightarrow F$).
>
> Todo o dominó é forçado a **voltar negando** cada peça anterior. Guarde só isso e a maioria das questões de cadeia cai.

Contra-exemplo de condicional

• Para refutar $Se\ P\ então\ Q$, precisa de **P verdadeiro e Q falso** (é exatamente a negação MANÉ).

• (FGV 2013, MPE-MS): $x = 14$ — é **múltiplo de 7** (V) e **não é ímpar** (F) → derruba "se é múltiplo de 7, então é ímpar".

> **■ Duas faces do mesmo MANÉ**
>
> Negação de $P \rightarrow Q$ e contra-exemplo de $P \rightarrow Q$ são a **mesma coisa**: $P \wedge \sim Q$. Memorize uma e você resolve as duas pegadinhas.

Negação de expressões de quantidade

Expressão	Negação
	No máximo X
	No mínimo X
	Exatamente X

Exemplo: "há, no máximo, 3 pessoas no carro" → negação "há, pelo menos, 4 pessoas no carro" (AMAZUL 2026).

> **■■ O passo que falta**
>
> Na negação composta com quantidade, negue as **duas** partes e troque o conectivo: "azul ou verde **e** no máximo 3" → "não é azul nem verde **ou** pelo menos 4". Quem nega só a cor, ou só a quantidade, perde metade da afirmação.

Reajuste temporal na contrapositiva

Quando a FGV reposiciona uma afirmação no **dia seguinte**, ajuste os marcadores de tempo **antes** de aplicar a contrapositiva:

- Segunda → Terça: "ontem" (domingo) vira **anteontem**; "depois de amanhã" (quarta) vira **amanhã**.
- Depois disso, faça a contrapositiva na frase já reposicionada.

Exemplo (AMAZUL 2026): "Se Maria viajou ontem, então estou de plantão depois de amanhã" (dita segunda) ≡ na terça: "Se **não** estou de plantão **amanhã**, então Maria **não** viajou **anteontem**".

> ■ **Duas operações separadas**
>
> Primeiro **reposicione no tempo**, depois **inverta e negue**. Quem mistura os dois passos perde a questão — a alternativa que "troca só isso" é a pegadinha.

> ■ **ALERTA**
>
> **Ordem Invertida da Condicional (*"A, desde que B"*):**
>
> Quando o texto disser *"Receberá o benefício, desde que comprove a renda"*, a oração que vem após *"desde que"* é o **antecedente** (a condição suficiente). Em linguagem formal: $B \rightarrow A$ (Comprovar a renda $\rightarrow$ Receber o benefício).

Equivalências e Negações Críticas — Guia Rápido de Prova

> ■ **MEMORIZAR**
>
> **As Três Regras de Ouro da Condicional ($P \to Q$):**
>
> **Negação Lógica (Regra do Mané):** $\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q$ *(Mantém a primeira E Nega a segunda)*. A negação de uma condicional **NUNCA** é outra condicional!
>
> **Equivalência por Contrapositiva:** $P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$ *(Inverte ambos os termos e coloca NÃO em ambos, mantendo o Se... então)*.
>
> **Equivalência por Disjunção (Regra do Neoumar):** $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ *(Nega a primeira OU mantém a segunda)*.

> ■■ **PEGADINHA**
>
> **Negação de Quantificadores (Todo, Algum, Nenhum):**
>
> Para negar **TODO**, usamos **PEA + NÃO**: *Pelo menos um NÃO*, *Existe um que NÃO*, *Algum NÃO*. *(Jamais negue Todo com Nenhum!)*
>
> Para negar **NENHUM**, usamos **PEA**: *Pelo menos um É*, *Existe um que É*, *Algum É*.
>
> Para negar **ALGUM**, usamos **NENHUM** *(ou Todo... não)*.

Condicional Falsa e Determinação Categórica de Valores

A condicional material $P \rightarrow Q$ ("Se P, então Q") possui uma característica única em sua tabela-verdade: ela só resulta em valor lógico **FALSO** em exatamente uma das quatro linhas possíveis:

$$\mathbf{V \rightarrow F = F}$$

Quando o enunciado de uma questão crava a premissa de que uma condicional é **FALSA**, extrai-se imediatamente uma certeza matemática absoluta sobre cada uma de suas partes:

■ **O antecedente (P) é OBRIGATORIAMENTE VERDADEIRO ($P = V$).**

■ **O consequente (Q) é OBRIGATORIAMENTE FALSO ($Q = F$).**

■ **ALERTA**

Atalho de Resolução: Se a questão disser: "Considere falsa a afirmação: 'Se José é servidor, então Josias é chefe'", não perca tempo montando equivalências compostas complexas nas alternativas. Procure direto a frase que afirma que **José é servidor** (afirmativa de P, necessariamente verdadeira) ou que **Josias não é chefe** (negação de Q, necessariamente verdadeira).

Precedência de Operadores em Testes Lógicos Aritméticos

Em questões que combinam operações matemáticas com conectivos lógicos:

■ **1ª Prioridade (Aritmética estrita):** Multiplicações ($\times$) e Divisões ($/$) antes de Adições ($+$) e Subtrações ($-$).

■ **2ª Prioridade (Operadores Relacionais):** Resolver as igualdades ($=$), desigualdades ($\neq$), maiores ($>$) e menores ($<$), atribuindo V ou F a cada membro.

■ **3ª Prioridade (Operadores Lógicos):** Resolver os parênteses mais internos, aplicando:

- Negação ($\sim$)
- Conjunção ($\land$) e Disjunção ($\lor$)
- Condicional ($\rightarrow$) e Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Negação de Condicionais e Leis de De Morgan — Atalhos Rápidos de Prova

■ **MEMORIZAR**

Regra do MANÉ (Negação do "Se... então"):

MAntém a primeira parte.

E (conjunção $\land$).

NEga a segunda parte.

$\sim(p \to q) \equiv p \land \sim q$.

Atenção especial: Se a 2ª parte já for negativa ($p \to \sim q$), a negação vira $p \land q$ ("Chove e vou à praia").

■■ **PEGADINHA**

Armadilha das Leis de De Morgan:

$\sim(p \land q) \equiv \sim p \lor \sim q$ (Nega a 1ª, nega a 2ª e troca "E" por "OU").

$\sim(p \lor q) \equiv \sim p \land \sim q$ (Nega a 1ª, nega a 2ª e troca "OU" por "E").

A pegadinha preferida das bancas é colocar como distrator a negação de ambas as frases **mantendo o mesmo conectivo** original.

■ **ALERTA**

Classificação de Fórmulas na Tabela-Verdade:

Tautologia: Todos os resultados são Verdadeiros (V).

Contradição: Todos os resultados são Falsos (F).

Contingência: Há mistura de pelo menos um V e pelo menos um F.

Negações e Equivalências Clássicas em Concursos (Síntese de Retenção)

■ **Negação da Condicional (Regra do MANÉ)**

Para negar uma proposição condicional $(P \rightarrow Q)$, a regra definitiva é **MANÉ**:

MAntém a primeira parte (P).

NEga a segunda parte $(\sim Q)$.

Troca o conectivo condicional pela conjunção $(\land)$.

Formulação: $\sim (P \rightarrow Q) \equiv P \land \sim Q$.

Atenção: NUNCA inicie a negação de uma condicional com "Se... então". O resultado é sempre uma conjunção (E).

■ **Equivalências Notáveis da Condicional**

Contrapositiva: $(P \rightarrow Q) \equiv (\sim Q \rightarrow \sim P)$ (Inverte ambas e nega ambas).

Regra do NE-OU-MA: $(P \rightarrow Q) \equiv (\sim P \lor Q)$ (Nega a primeira OU mantém a segunda).

Silogismo Hipotético (Regra de Trânsito): Se $(P \rightarrow Q)$ e $(Q \rightarrow R)$, então necessariamente $(P \rightarrow R)$.

■ **Leis de De Morgan (Negação de E / OU)**

$\sim (P \land Q) \equiv \sim P \lor \sim Q$ (Nega a primeira OU nega a segunda).

$\sim (P \lor Q) \equiv \sim P \land \sim Q$ (Nega a primeira E nega a segunda).

Propriedade Comutativa: $P \land Q \equiv Q \land P$ e $P \lor Q \equiv Q \lor P$. A banca frequentemente inverte a ordem das proposições para camuflar a resposta correta.

Raciocínio Lógico T04 — Lógica de Primeira Ordem

Negação de Quantificadores

Original → Negação

Forma	Negação
	Todo X é Y
	Algum X é Y

	Nenhum X é Y
	Existe X que é Y

Correspondências rápidas

Termo	Troca por
	"Pelo menos"
	"Nenhum"
	"Existe"
	"Todo"
	"Algum"

1.1 Equivalências Diretas entre Quantificadores (Sinônimos Lógicos)

Formas diferentes de enunciar a mesma verdade lógica (não alteram o valor-verdade):

Proposição	Expressões Equivalentes em Linguagem Natural
	Algum A é B
	Algum A NÃO é B
	Nenhum A é B

> **■■ Conversão de "Nenhum" em Condicional ("Se... então")**
>
> A proposição "Nenhum A é B" é perfeitamente simétrica: equivale a "Nenhum B é A". E quando a banca a converte para a forma condicional, a equivalência rigorosa é: **"Se é A, então NÃO é B"** ($A \rightarrow \neg B$). A banca tenta induzir o erro com "Se não é B, então é A", que é a falácia da inversão.

Exemplos

• **Todos** os voos sofreram atrasos **ou** foram cancelados
→ **Pelo menos** um voo **não** sofreu atraso **e não** foi cancelado.

• **Todos** os voos sofreram atrasos **e** foram cancelados
→ **Pelo menos** um voo **não** sofreu atraso **ou não** foi cancelado.

> **■ Dica para questões**
>
> A negação liga o quantificador à troca de conectivo: negar o quantificador **e** negar os predicados, trocando **E** ↔ **OU**.

Mnemônicos de mesa (EPA)

• Negação de **"Todo A é B"** = **EPA + NÃO** → "**E**xiste / **P**elo menos um / **A**lgum A **não** é B".

• Negação de **"Nenhum A é B"** = **EPA** → "Existe / Pelo menos um / Algum A é B".

• Sinônimos FGV: **"Todo" = "qualquer"**; **"Nenhum" = "ninguém"**; **universal (∀)**: TODO e NENHUM são termos diferentes; **existencial (∃)**: Algum, Existe e Pelo menos um são **equivalentes**.

■ A régua em três toques

Todo → (algum/existe/pelo menos um) + **negar o resto**. **Algum** → **nenhum** + repetir o resto. **Nenhum** → **algum** + repetir o resto. Esse "repetir o resto" é onde a banca esconde a pegadinha do predicado composto.

3.1 As 3 Pegadinhas Clássicas das Bancas em Quantificadores

■■ 1. A Negação de "TODOS" NUNCA é "NENHUM"

Errado: A negação de "Todos os gatos são pretos" é "Nenhum gato é preto".

Certo: A negação é **"Pelo menos um gato não é preto"** (ou "Existe gato que não é preto", "Algum gato não é preto"). Para destruir a regra de que *todos* cumprem algo, basta exibir um único elemento que fuja à regra.

■■ 2. A Negação de "NENHUM" NUNCA é "TODOS"

Errado: A negação de "Nenhum aluno passou" é "Todos os alunos passaram".

Certo: A negação é **"Algum aluno passou"** (ou "Pelo menos um aluno passou").

■ 3. O Trio PEA é Rigorosamente Idêntico

Sempre que a banca utilizar **P**elo menos um, **E**xiste ou **A**lgum, trate-os exatamente com a mesma força lógica dentro das proposições categóricas existenciais.

Negação com DOIS quantificadores

• Trocar ∀ ↔ ∃ **em cada posição** e **negar a proposição interna**.

• Ex.: "Para todo x existe y tal que x = y" → "Existe x tal que, para todo y, **x** ≠ **y**". O "=" vira "≠".

• Leitura: **"tal que"** = "que / que satisfaz / com a propriedade de".

4.1 Sentença com quantificador universal e condicional interna

• Estrutura formal: $\forall X, [X > 0 \to \exists Y (Y^2 = X)]$.

• Regra de ataque em 2 passos:

  ■ O quantificador universal inicial troca para existencial: $\exists X$.

  ■ A condicional interna é negada pelo mnemônico **MANÉ** (Mantém a primeira E Nega a segunda):

    • Mantém antecedente: $X > 0$.

    • Troca condicional por conjunção: "E".

    • Nega consequente: $\sim[\exists Y (Y^2 = X)] \equiv \forall Y (Y^2 \ne X)$.

  ■ Resultado final: *"Existe um número X tal que X > 0 e qualquer que seja o número Y tem-se que Y² ≠ X"*.

4.2 Domínio universal com predicado existencial

• Enunciado da banca: "Em qualquer feira livre da cidade há pelo menos uma barraca que vende tapioca" ($\forall F, \exists B \in F : V(B)$).

• Negação lógica: *"Existe ao menos uma feira livre da cidade em que nenhuma barraca vende tapioca"* ($\exists F, \forall B \in F : \sim V(B)$).

• O primeiro quantificador universal vira existencial ("Existe ao menos uma feira..."); o existencial interno vira negação universal ("nenhuma barraca vende...").

Quantificador + De Morgan no predicado composto

• `∀A (É B ^ É C)` → negação = `∃A (não é B v não é C)` — "Todo A é B **e** C" vira "Algum A **não é B ou não é C**".

• É a mesma dança: troca o quantificador, nega os dois predicados e troca **E** ↔ **OU**.

Ponte "Todo" ↔ condicional

• **"Todo matemático brasileiro conhece fractais"** ≡ **"Se é matemático e é brasileiro, então conhece fractais"**.

• A recíproca por contrapositiva nega o "e" via De Morgan: "Se **não** conhece fractais, então **não** é matemático **ou não** é brasileiro".

• Com "ou" no consequente (`P -> (Q v R)`), a negação da premissa "todo/no mínimo" segue a regra da seção 3/4 normalmente — o "ou" é apenas o consequente da condicional equivalente.

> **■ Conexão com outra matéria**
>
> A mesma virada "todo → se...então" aparece em **argumentação** (modus tollens) e na **estrutura de questões de lógica argumentativa** — quantificadores e condicional são a mesma família na prova da FGV.

"Todo" e a contrapositiva na prática

• **"Todo gato preto é manso"** = `P → M` ≡ **"todo gato que não é manso não é preto"** (`~M → ~P`) (FGV 2010 CODESP).

> **■■ Equivalência ≠ negação**
>
> A contrapositiva (pedida em) é **equivalência**. A **negação** seria "existe gato não manso e preto" — quem marca a negação quando pedem equivalência erra por precipitação.

• **"Todo parlamentar conhece a Constituição"** = `P → C` ≡ **"se não conhece a Constituição, então não é parlamentar"** (`~C → ~P`) (FGV 2018 AL-RO).

• Método rápido do diagrama: desenhe um círculo (parlamentares) dentro do outro (quem conhece a Constituição) — **fora do círculo maior não há ninguém do círculo menor**.

Quadro de negações com questões

Frase falsa	Conclusão garantida	Questão
	"Nenhum gato é verde"	Algum gato **é** verde
	"Todos os lápis são vermelhos"	Algum lápis **não** é vermelho
	"Todo estado sofre com seca **ou** com excesso de chuva"	Algum estado **não** sofre com seca **e não** sofre com excesso de chuva

• negação de universal **negativa** = particular **afirmativa** (troca "nenhum" por "algum"), sem mexer no predicado.

• negar "todo" **não** autoriza "nenhum" nem "todo não" — só o "algum não".

• negue o quantificador (todo → algum), **De Morgan** no "ou" interno (vira "e") e negue os dois predicados. Opção que "inverte o excesso" (sofre excesso de chuva) é pegadinha.

Contra-exemplo de proposição universal

• Para refutar "Todo A é B", apresente um elemento que seja **A e não B** ($A \wedge \sim B$).

• (FGV 2013, SEGEP-MA): o contra-exemplo de "Todo agente penitenciário é do sexo masculino" é **Amanda, do sexo feminino e agente penitenciária**.

• A ordem $A \wedge \sim B$ ou $\sim B \wedge A$ é **indiferente**; o que importa é negar o **predicado (predicado composto)**, e não o verbo.

■ Negar o lado certo

Contra-exemplo nega a **propriedade**, não o sujeito. Se o enunciado diz "A é B", para refutar você precisa de alguém que **é A** e que **não é B** — nunca "não é A".

Fórmulas Bem Formadas (FBF) e Sintaxe de Predicados

Na Lógica de Primeira Ordem (LPO), as sentenças em linguagem natural são traduzidas por meio de constantes, variáveis, predicados e quantificadores. Para que uma expressão seja válida, ela precisa atender às regras de formação de uma **Fórmula Bem Formada (FBF)**.

10.1 A Regra de Ouro dos Conectivos em LPO

A correlação entre o quantificador e o conectivo lógico obedece a uma disciplina sintática estrita:

Proposição Categórica	Quantificador	Conectivo Obrigatório	Estrutura Formal (FBF)
	Universal Afirmativa ("Todo H é M")	Universal ($\forall$)	**Condicional ($\rightarrow$)**
	Particular Afirmativa ("Algum H é M")	Existencial ($\exists$)	**Conjunção ($\land$)**
	Universal Negativa ("Nenhum H é M")	Universal ($\forall$)	**Condicional com Negação**
	Particular Negativa ("Algum H não é M")	Existencial ($\exists$)	**Conjunção com Negação**

■■ **PEGADINHA**

A Armadilha do Todo com E: A banca adora colocar a alternativa $\forall x (H(x) \land M(x))$ para a frase "Todo homem é mortal". Em lógica, essa fórmula afirma que "absolutamente todo objeto existente no universo é simultaneamente homem e mortal" (incluindo pedras, oceanos e estrelas). A condicional $\forall x (H(x) \rightarrow M(x))$ é a única correta porque não exige nada dos elementos que não são homens ($F \rightarrow qualquer\ coisa = V$).

Diagramas Lógicos, Silogismos e Hipóteses Genealógicas

11.1 Silogismos Categóricos com Conjuntos Disjuntos

Ao analisar argumentos com quantificadores ("Todo", "Algum", "Nenhum"):

■ Se o conjunto P (Programadores) possui interseção com $Prof$ (Professores);

■ E o conjunto D (Digitadores) é totalmente disjunto de $Prof$ ($D \cap Prof = \emptyset$);

■ **Não se pode concluir que nenhum programador é digitador!** O conjunto D pode perfeitamente se sobrepor à parte de P que não é professor. Para o argumento ser válido, a conclusão tem que ser necessária em 100% dos diagramas possíveis. Se for possível desenhar um contraexemplo, a dedução é inválida.

11.2 Hipóteses Genealógicas em Lógica Dedutiva

Ao resolver relações de parentesco estruturadas em gerações:

• Mapeie categoricamente: G1 (Bisavós), G2 (Avós / Tios-avós), G3 (Pais / Tios), G4 (Bisnetos).

• Nunca preencha "lacunas" com pressuposições. Se um indivíduo da G4 é bisneto de Breno, seus pais obrigatoriamente pertencem à G3. Se a G3 já possui membros que podem ser os pais, deduzir categoricamente que outro membro qualquer da família é o avô torna o item falso.

Negação de Quantificadores Categóricos — O Mnemônico PEA + NÃO

■ **DICA**

Regras Absolutas de Negação Categórica:

Para negar o TODO: NUNCA use "Nenhum". Use **PEA + NÃO**:

Pelo menos um não é...

Existe um que não é...

Algum não é...

Para negar o ALGUM / EXISTE: Troque pelo **NENHUM** (ou "Todo... NÃO é").

$\sim(\text{Algum } A \text{ é } B) \equiv \text{Nenhum } A \text{ é } B$.

Pegadinha do Antônimo: Se a banca não trouxer "Nenhum", procure "Todo" com o oposto lógico do predicado (ex.: "Nenhum candidato errou" $\equiv$ "Todo candidato acertou").

Negação de Quantificadores Lógicos (Mnemônico P.E.A.)

■ **Negação do Quantificador Universal ("TODO")**

Para negar "Todo A é B", **NUNCA** use "Nenhum A é B". A negação exige furar a regra geral com apenas uma exceção:

Mnemônico: P.E.A. + NÃO (Pelo menos um não é / Existe algum que não é / Algum não é).

Exemplo: A negação de "Todos os funcionários são dedicados" é "Pelo menos um funcionário não é dedicado" (ou "Existe funcionário que não é dedicado").

■ Negação do Quantificador Existencial ("ALGUM / EXISTE")

Para negar "Algum A é B", deve-se generalizar a negação para todo o conjunto:

Negação de "Algum A é B" $\equiv$ **Nenhum A é B** (ou "Todo A NÃO é B").

Exemplo: A negação de "Algum processo foi cancelado" é "Nenhum processo foi cancelado" (ou "Todos os processos não foram cancelados").

Raciocínio Lógico T05 — Complementaridade e Raciocínio Espacial

Complementaridade "no máximo ↔ pelo menos"

Quando a FGV fala de "no máximo X" e "pelo menos Y" na mesma grandeza de total **T**, vale:

- **"No máximo X"** = "Não mais que X" = intervalo **de 0 a X** → seu complemento é **"pelo menos T − X"**.
- **"Pelo menos Y"** = "No mínimo Y" = **de Y a T** → seu complemento é **"no máximo T − Y"**.

Exemplo de mesa: se algo diz "pelo menos 6" quando o total é 12, o texto quer dizer **de 6 a 11** — e sua negação/complemento é "**no máximo 5**" = "não mais que 5" = **de 0 a 5**.

■■ A FGV troca as palavras, não o intervalo

A mesma grandeza aparece como "pelo menos 6", "no mínimo 6" ou "de 6 a 11". Quando a alternativa troca só o rótulo mas mantém o intervalo, ela é **certa**. Pegadinha clássica é eleger a opção que inverte o intervalo (ex.: "de 7 a 12").

■ Teste rápido

Confira se as duas descrições "cobrem" o mesmo universo: some os extremos. Se "pelo menos 6" e "no máximo 5" forem ditos sobre o mesmo universo de tamanho 11, elas se tocam no limite — são complementares exatas.

1.1 Contagem global: some tudo e divida (nunca sala por sala)

Vários problemas de fluxo dão a impressão de que você precisa visitar **uma unidade de cada vez**. Quase nunca precisa. Se o enunciado diz que **todas as pessoas entraram e saíram** e que a saída é **sempre dividida meio a meio entre duas portas**, a conta é de **uma vez só**:

$$X = \frac{\text{soma de todas as entradas}}{4}$$

Exemplo resolvido: as salas recebem 20, 20, 12 e 24 → `20 + 20 + 12 + 24 = 76`. Como em cada sala metade sai por uma porta e metade pela outra, o total que sai por **cada** porta é `76 ÷ 4 = 19`.

O caminho sala por sala também chega em 19, mas passa por quatro etapas de soma (32 → 36 → 40 → 38). Dá o mesmo resultado e custa o triplo de atenção — e cada etapa é uma chance de somar errado.

> ■ **O atalho das duas metades**
>
> "Metade por porta" significa que o total de saídas se divide por **2** (as metades) e cada metade se divide por **2** (as duas portas). Juntando: **divida por 4**. Se amanhã o enunciado disser "um terço sai por cada uma das três saídas", a regra continua sendo a mesma — some tudo e divida pelo número de saídas.
>
> Só não aplique quando o texto mandar **uma das portas em proporção diferente** (ex.: "70% saem pela porta X"). Aí o atalho de dividir falha e a sala por sala é mesmo necessária.

> ■■ **O número que isca**
>
> As alternativas costumam oferecer os valores intermediários da conta (32, 36, 40, 38 — os totais de cada sala) e o total geral (76). Quem parou no meio do caminho marca um desses números e erra. **A resposta pedida é sempre a última divisão**, nunca a soma parcial. Marque no papel a seta do fluxo antes de calcular, e só preencha a alternativa quando a conta fechar.

1.2 Complementaridade com De Morgan: "No máximo X não têm A nem B"

A FGV combina a regra da complementaridade numérica com as **Leis de De Morgan**:

■ **Afirmação original:** *"Em um grupo de 11 pessoas, no máximo 5 pessoas não possuem doutorado, nem seguem carreira acadêmica."*

■ **Grupo original:** pessoas que não têm doutorado E não têm carreira acadêmica: $(\neg D \land \neg C)$.

■ **Grupo complementar (negação via De Morgan):**

$$\neg(\neg D \land \neg C) = D \lor C \quad (\text{"possuem doutorado OU seguem carreira acadêmica"})$$

■ **Cálculo da complementaridade numérica:**

- Se o grupo original tem **no máximo 5**, o grupo complementar deve ter **pelo menos o restante**:

$$\text{Pelo menos } (11 - 5) = 6 \text{ pessoas}$$

■ **Sentença equivalente final:**

"Pelo menos 6 pessoas de um grupo formado por 11 pessoas possuem doutorado OU seguem uma carreira acadêmica."

> ■ **O Macete da Complementaridade**
>
> **"No máximo X do grupo A"** equivale a **"Pelo menos (Total – X) do grupo complementar Não-A"**.
>
> Para achar o grupo complementar com conectivo "nem/e", troque por "ou" (De Morgan).
>
> "Pelo menos 6" = "No mínimo 6" = "De 6 a 11".
>
> "No máximo 5" = "Não mais que 5" = "De 0 a 5".

Raciocínio espacial: dados e faces opostas

- Em qualquer dado comum, **faces opostas somam 7**: 1↔6, 2↔5, 3↔4.
- Soma das faces **invisíveis** = **21** – **soma das faces visíveis** (para um dado inteiro) — ou simplesmente some as 3 opostas.

Exemplo resolvido:

• **Dado 1** — visíveis 6, 2, 3 → opostas 1, 5, 4 = **10**
• **Dado 2** — visíveis 5, 6, 4 → opostas 2, 1, 3 = **6**
• Soma das faces ocultas dos dois dados = **10 + 6 = 16**

■■ Não some a face visível que também ocupa o topo

Quando um dado está empilhado sobre outro, a face de contato é oculta para os dois lados ao mesmo tempo — confira **cada par de opostas** por dado antes de somar totais.

■ Regra de ouro

Faces opostas = **7**. Soma oculta de um dado = **21** – **(soma das visíveis)**. Com mais de um dado, resolva um a um e some.

Princípio da casa dos pombos

• Se **12 contratados** têm idades entre **20 e 30** anos, há **11 valores inteiros** possíveis → **pelo menos 2 têm a mesma idade** (pelo Princípio da Casa dos Pombos).
• Não dá para afirmar média 25 nem que alguém tem exatamente 25 (todos poderiam ter 29, por exemplo).

■■ Pombos e gavetas

A FGV mistura o princípio (garante repetição quando há mais pombos que gavetas) com afirmações "perfumadas" de média. Só o que o princípio garante é a **repetição** — média e valores exatos são invenção.

Geometria: retângulo e o centro

• Em um **retângulo**, as **diagonais são iguais** e o **centro equidista dos vértices** (é o encontro das diagonais).
• Assim, três pessoas nos vértices A, B, C de um retângulo **6×8** caminham a mesma distância até Maria (gabarito $a = b = c$): metade da diagonal = **5 m** (diagonal = 10).

■ Sem conta

Muitas vezes a geometria da FGV é **uma propriedade, não uma conta** — reconhecer "diagonais iguais no retângulo" resolve antes do Pitágoras.

Menor caminho em malha: distância de Manhattan

Quando só dá para andar pelas linhas da malha (horizontal/vertical), o menor caminho é a **soma das diferenças** nas duas dimensões — nunca a "linha reta" (euclidiana):

• A(2,1) e B(–3,5): $|2 - (-3)| + |5 - 1| = 5 + 4 = 9$ lados → $9 \times 100\ m = 900\ m$.

■■ A linha reta que não existe

$\sqrt{(5^2 + 4^2)} = 6{,}4$ → 640 m é a. Ela só existe se o mapa tiver atalho diagonal. Se o texto fala em "vias da malha", é L (Manhattan), não reta. A FGV até coloca o 640 de distrator para premiar quem decora a

pegadinha.

5.1 Caminho em malha oblíqua: some os vetores, não os números

Quando cada direção da figura tem um **número** e a malha é triangular (não quadrada), o número do caminho é uma **sequência de vetores**. Dois passos resolvem:

- ■ **Desenhe o caminho informado** e marque o ponto de chegada. Você não precisa de fórmula nenhuma — só do lápis.
- ■ **O caminho inverso é o simétrico.** Um movimento que parte do ponto final e chega ao inicial é o **deslocamento contrário**, então cada vetor troca de sentido. Em malha triangular isso normalmente significa inverter a **sequência de vetores** (não somar os dígitos) na ordem inversa — mas **confira desenhando**, porque o caminho de ida pode repetir direções.

O erro clássico é tentar somar os números: `1+3+2+6+1 = 13` não significa nada. **A soma dos dígitos é distractor**; o que importa é o desenho.

> **■ Quando o enunciado tem imagem, não há atalho**
>
> Estas questões malham dentro de uma figura, e o texto sozinho não informa a geometria. A tática é: **desenhe duas vezes** — o caminho de ida e o caminho de volta. Se a imagem não carregar na prova, marque a questão e volte depois; sem a figura não há como deduzir, e chutar é tempo jogado fora.

Mesa circular: "primeira e última" é divisor

Se a primeira pessoa pega a bala 1 e também a última (125), ela pegou sempre as balas `múltiplo de N + 1`. Logo:

$$\text{última bala} = \text{múltiplo de } N + 1 \quad\Rightarrow\quad N \text{ divide } (125 - 1) = 124$$

Divisores de 124: 1, 2, 4, **31**, 62, 124 → gabarito **D (31)** (4 voltas completas, 31×4 = 124, e a 125ª recomeça na Bruna).

> **■■ Resto, não divisão cheia**
>
> Testar `125/N` (em vez de `124/N`) não dá divisor e a pessoa chuta. A sacada é: a bala que "fecha ciclo" menos 1 é o múltiplo de N.

Sequência por recorrência: caminhe de trás para frente

`t■ = 2·t■■■ − 3` com t5 = 35. Em vez de montar a sequência inteira, **inverta a fórmula**:

$$t_{n-1} = \frac{t_n + 3}{2}$$

t4 = (35+3)/2 = 19; t3 = (19+3)/2 = 11; t2 = (11+3)/2 = **7**. Prova real: 7 → 11 → 19 → 35.

> **■ Inverter é mais rápido**
>
> "Na ida multiplica por 2 e subtrai 3" → "na volta soma 3 e divide por 2". Caminhar de trás para frente evita escrever/cobrir a sequência coberta pela definição da recorrência.

7.1 Fibonacci: a regra declarada manda

"2, 3, 5, 8, 13, 21,.." — cada termo **a partir do terceiro** é a soma dos dois anteriores → o próximo é `13 + 21 = 34`.

> **■■ Não invente regra que o enunciado não disse**
>
> 28/32 saem de "diferenças crescentes" (1, 2, 3, 5...), padrão que a sequência só *sugere* depois. O enunciado amarra o vínculo "terceiro termo = soma dos dois anteriores" — é a soma honesta de **13 + 21**.

Combinação com repetição — estrelas e barras

Distribuir 4 bônus idênticos entre 4 pessoas (A, B, C, D) com possibilidade de mais de um por pessoa = soluções inteiras não negativas de `A+B+C+D = 4`:

$$C_{n+k-1,\ k-1} = C_{7,3} = 35$$

Reta de restrição "desde que ninguém fique com todos": subtraia os 4 casos (A=4 / B=4 / C=4 / D=4) → **31**.

> **■ Bolinhas e tracinhos**
>
> **4 itens + 3 barras** (separando as 4 pessoas) = 7 posições, escolha 3 barras: `C(7,3)`. A frase "desde que/que não" no enunciado quase sempre vira um desconto no final (35 – 4).

Permutação com repetição e a técnica do bloco

7 pastas (3 vermelhas, 2 amarelas, 2 verdes); verdes **não adjacentes**:

- ■ **Total**: `7!/(3!·2!·2!) = 210`.
- ■ **Proibidos**: amarre [VV] num bloco único → 6 itens: `6!/(3!·2!·1!) = 60`.
- ■ **Válidas**: `210 – 60 = 150`.

> **■■ "Menos o que é proibido"**
>
> Os três erros clássicos: esquecer a divisão pelas repetidas (7! = 420), esquecer de amarrar o bloco (210) e somar em vez de subtrair. Unir [VV] como um item e dividir pelas repetições é o caminho.

Regra de três: teste a grandeza ANTES

• 20 tomadas por andar, 5 por dia → 4 dias/andar; 10 andares → 40 dias; no 20º dia, 5 andares (proporção direta).

• menos funcionários → **mais** tempo (inversa): 29 meses × 4/3 = 38,67 meses → 3 anos, 2 meses e 20 dias. A pegadinha B multiplica por 0,75 (direta).

• panela = "6 adultos OU 10 crianças" → unifique na **moeda criança** (40 = 4 panelas; 25 comeram; sobram 15 "crianças" → 1,5 panela → 9 adultos).

> **■ A pergunta que salva**

Antes de montar a conta, pergunte: "se esse lado cresce, o outro cresce ou cai?" Direta cresce junto; inversa troca de sentido. A panela é o caso de **equivalência** (não é regra de três de grandezas repetidas) — converter para uma moeda única evita somar adultos com crianças.

Matriz n×n: paridade das diagonais

Prefilha "tabuleiro de xadrez" (cores alternadas em linha e coluna). As duas diagonais terão a **mesma cor** exatamente quando n for **ímpar** (3×3 e 5×5: as diagonais passam pela casa central comum); n par separa as duas diagonais em cores distintas.

■ Teste com n = 3 e n = 4

Dois desenhos matam a questão: 3×3 (iguais) e 4×4 (diferentes). A banca oferece "primo", "quadrado perfeito" e "maior que 2" como distratores de quem raciocina sobre propriedades do número em vez de testar a paridade.

Interseção de intervalos: maior início, menor fim

Para $A \cap B$ em retas (ou eixos do plano cartesiano), sem desenhar:

Coluna do INÍCIO	Coluna do FIM
	Regra
	x (A: –3 a 1; B: –2 a 2)
	y (A: 3 a 5; B: 1 a 4)

Resposta: $\{x \in [-2,1] \text{ e } y \in [3,4]\}$. O plano cartesiano é só "roupagem" — a regra vale para qualquer par de intervalos.

■ As duas colunas

Esquerda (início): o MAIOR. Direita (fim): o MENOR. Essa é a versão aritmética da interseção — quem desenha no calor da prova demora o dobro e mistura os extremos.

Ordenação de idades: fila crescente

Monte uma **fila crescente** e encaixe fato a fato:

- ■ "Elisa mais nova que Beth e mais velha que Carla" → `Carla – Elisa – Beth`.
- ■ "Denise mais nova que Carla" → `Denise – Carla – Elisa – Beth`.
- ■ "Aline mais nova que Beth; Elisa mais nova que Aline" → `Denise – Carla – Elisa – Aline – Beth` → mais velha: **Beth**.

■ Atalho por eliminação

Exclua quem aparece como "**mais nova que alguém**" — quem nunca aparece como mais nova é o topo. Aqui só Beth nunca foi "mais nova que...".

Torneio mata-mata: 1 jogo = 1 eliminação

Com 10 equipes, sobra 1 campeã → **9 eliminações = 9 jogos**. A contagem por eliminação mata a questão sem desenhar chaveamento.

> **■■ Não caia em combinação**
>
> `C(10,2) = 45` conta **confrontos possíveis**, não jogos de um torneio — a FGV oferece 24/64/90 como isca de quem confunde. **Jogos = equipes** – **1.**

Sistema de idades: travem o referencial de tempo

"Daqui a 13 anos, Pedro terá a idade que Quincas **tem hoje**" = `x + 13 = y` (referencial: hoje). "Daqui a 23 anos, Quincas terá o **dobro da idade atual** de Pedro" = `y + 23 = 2x`. Substituindo: `x = 36`, `y = 49` → produto `36 × 49 = 1.764`.

> **■ "Tem hoje" é a armadilha**
>
> Quem monta `y + 13` (idade "daqui a 13 anos" do Quincas) ou `2(x+13)` desanda e inventa produtos falsos (946/1.820). Sublinhe o **referencial**: hoje × daqui a N anos.

Frações e o Problema das Partes (Método Visual das Barrinhas)

Em problemas de frações sucessivas sobre o valor restante (*"gastou 3/7 da quantia; depois 1/4 do que sobrou; restaram R$ 96,00"*), evite armar equações algébricas com MMC fracionário. O **método visual das barrinhas** resolve em segundos:

■ **Divisão inicial:** Desenhe uma barra dividida em **7 pedaços iguais**.

- 1ª despesa: gastou 3 pedaços $\to$ **sobram 4 pedaços**.

■ **Segunda despesa (fração do restante):**

- Gastou 1/4 do que havia sobrado. Como sobraram exatamente 4 pedaços, $1/4 \times 4 = 1$ pedaço gasto.

■ **Sobras e valor unitário:**

- Sobraram $4 - 1 = 3$ pedaços.
- O valor restante é R$ 96,00. Logo, cada pedaço vale:

$$\text{Valor de 1 pedaço} = \frac{96}{3} = 32$$

■ **Valor total inicial:**

- Como a barra toda tinha 7 pedaços originais:

$$\text{Total inicial} = 7 \times 32 = \text{R\$} 224,00$$

> **■ Fração sobre o restante**
>
> Sempre atente para o texto: a fração é sobre o **total** ou sobre o **que sobrou**? Se for sobre o restante, desenhe os pedaços restantes e fatie apenas eles.

Aumentos Sucessivos em Porcentagem — Regra Prática S-M-J

Diante de dois aumentos percentuais sucessivos (ex.: 15% e 20%), a resposta **nunca** é a soma simples (15 + 20 = 35% é o distrator óbvio). Aplique a **Regra S-M-J (Soma, Multiplica e Junta)**:

- **S (Soma simples das taxas):** $15 + 20 = 35$
- **M (Multiplica recuando uma casa decimal em cada):** $1,5 \times 2,0 = 3$
- **J (Junta / Soma os dois resultados):** $35 + 3 = 38\%$

Por que funciona?

Adotando a base 100:

- Começa com 100.
- 1º aumento (+15%): $100 \to 115$.
- 2º aumento (+20% sobre 115): $20\% \times 115 = 23 \to 115 + 23 = 138$.
- Variação total sobre a base 100: $138 - 100 = 38\%$.

> **S-M-J para aumentos**
>
> Para taxas $A\%$ e $B\%$: **Soma** ($A+B$) + **Multiplicação com vírgula recuada** ($\frac{A}{10} \times \frac{B}{10}$).
>
> Exemplo: 10% e 30% $\to S = 40$; $M = 1 \times 3 = 3$; $J = 40 + 3 = 43\%$.

Geometria Plana — Área Composta e Região Restante

Problemas típicos de terreno ou quintal com piscina interna: *"quintal retangular de 10 m por 20 m com piscina circular de 6 m de diâmetro, adotando $\pi = 3$"*.

- **Estratégia:** Subtrair a área da figura interna da área da figura externa:

$$\text{Área Restante} = \text{Área do Retângulo} - \text{Área do Círculo}$$

- **Área do Retângulo:**

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = 20 \times 10 = 200 \text{ m}^2$$

- **Área do Círculo (Cuidado com o Diâmetro!):**
  - O enunciado deu o **diâmetro** = 6 m. O raio é a metade: $r = 3$ m.

$$\text{Área} = \pi \times r^2 = 3 \times (3^2) = 3 \times 9 = 27 \text{ m}^2$$

- **Cálculo da área restante:**

$$\text{Área Restante} = 200 - 27 = 173 \text{ m}^2$$

> **Diâmetro × Raio**
>
> A fórmula da área circular exige o **raio** ($A = \pi r^2$). Usar o diâmetro direto na fórmula ($3 \times 6^2 = 108$) gera o distrator clássico da banca (200 – 108 = 92). Lembre-se sempre: $r = \frac{D}{2}$.

Divisão Inversamente Proporcional — A Técnica do "Tapa"

Distribuir um bônus de R$ 8.400,00 entre três servidores de forma **inversamente proporcional (I.P.)** ao número de faltas: Carlos (3 faltas), Mariana (4 faltas) e Roberto (6 faltas).

Quem faz pelo método tradicional inverte as frações ($1/3, 1/4, 1/6$), tira o MMC (12) e perde minutos preciosos. A **Técnica do Tapa** converte I.P. para Diretamente Proporcional (D.P.) instantaneamente:

■ **Esconda (tapa) o número da pessoa e multiplique os outros dois:**

- **Carlos (tapa o 3):** $4 \times 6 = 24$ partes
- **Mariana (tapa o 4):** $3 \times 6 = 18$ partes
- **Roberto (tapa o 6):** $3 \times 4 = 12$ partes

■ **Some as partes totais:**

$$\text{Total de partes} = 24 + 18 + 12 = 54 \text{ partes}$$

■ **Calcule a parte solicitada (Mariana):**

- Mariana tem 18 partes de um total de 54:

```
$$\text{Fração da Mariana} = \frac{18}{54} = \frac{1}{3}$$
```

- Valor recebido:

```
$$\text{Valor} = \frac{8.400}{3} = \text{R\$} 2.800,00$$
```

> ■ **A Técnica do Tapa**
>
> Para 3 grandezas inversamente proporcionais a a, b, c:
>
> Proporção de A: $b \times c$
>
> Proporção de B: $a \times c$
>
> Proporção de C: $a \times b$
>
> Transforma divisão inversa em direta sem frações nem MMC.

Teoria dos Conjuntos — O Macete do Excesso ("Passou do Total?")

Em pesquisas com dois conjuntos (A e B) e uma quantidade que não escolheu nenhum: *"350 funcionários pesquisados: 240 preferem alongamento, 110 meditação e 30 nenhum dos dois. Quantos preferem ambos?"*

Em vez de montar equação de Venn ($240 - x + x + 110 - x + 30 = 350$), use o **Macete do Excesso**:

■ **Some todos os dados declarados:**

$$\text{Soma} = 240 + 110 + 30 = 380$$

■ **Compare com o total real de pessoas:**

- Se a soma deu 380 e o hospital só tem 350 pessoas, o que "passou" do total foi contado duas vezes — é exatamente a **interseção**:

$$\text{Interseção (Ambos)} = \text{Soma declarada} - \text{Total real} = 380 - 350 = 30$$

> ■ **Fórmula relâmpago do excesso**
>
> $$A \cap B = (n(A) + n(B) + n(\text{Nenhum})) - \text{Total}$$
>
> Deu 380 no papel e o total é 350? O excesso de 30 é quem faz os dois. Conta feita em 5 segundos de cabeça!

Problemas de Idades com Marco Temporal Futuro ("Passar pela Primeira Vez")

Problemas envolvendo múltiplos indivíduos que fazem aniversário no mesmo dia com diferenças constantes de idade (ex.: três irmãos em que Hugo é 2 anos mais novo que Ivan e 2 anos mais velho que Gabriel).

Quando o enunciado pergunta quando a soma das idades terá **passado de um valor limite (ex.: 100) pela primeira vez**:

■ **Defina as variáveis no presente:**

- Seja I a idade do mais velho (Ivan).
- Hugo: $H = I - 2$.
- Gabriel: $G = I - 4$.
- Soma hoje: $S_0 = I + (I - 2) + (I - 4) = 3I - 6$.

■ **Evolução temporal (daqui a T anos):**

- Com 3 pessoas, cada ano adiciona 3 unidades à soma total:

$$S_T = S_0 + 3T = 3I - 6 + 3T$$

■ **Condição "pela primeira vez no ano T":**

- No ano T, a soma **ultrapassa** o limite: $S_T > 100$.
- No ano imediatamente anterior ($T - 1$), a soma **ainda não havia passado**: $S_{T-1} \le 100$.
- Essa dupla desigualdade cria um intervalo numérico que delimita **exatamente um único número inteiro** para a idade.

■ **O atalho dos testes rápidos**

Se as alternativas trazem valores próximos (ex.: 21, 22, 23, 24, 25), você pode testar o valor do mais velho: com $I = 25$, as idades são 25, 23, 21 (soma hoje = 69). Daqui a 10 anos a soma será $69 + 30 = 99 \le 100$; daqui a 11 anos a soma será $69 + 33 = 102 > 100$. Bateu com perfeição.